

Тема 1. Введение в Python.

Установка и настройка среды разработки

**Тлеубаева Арайлым Орынбайкызы,
докторант Astana IT University, старший преподаватель
87071357797
a.tleubayeva@astanait.edu.kz**

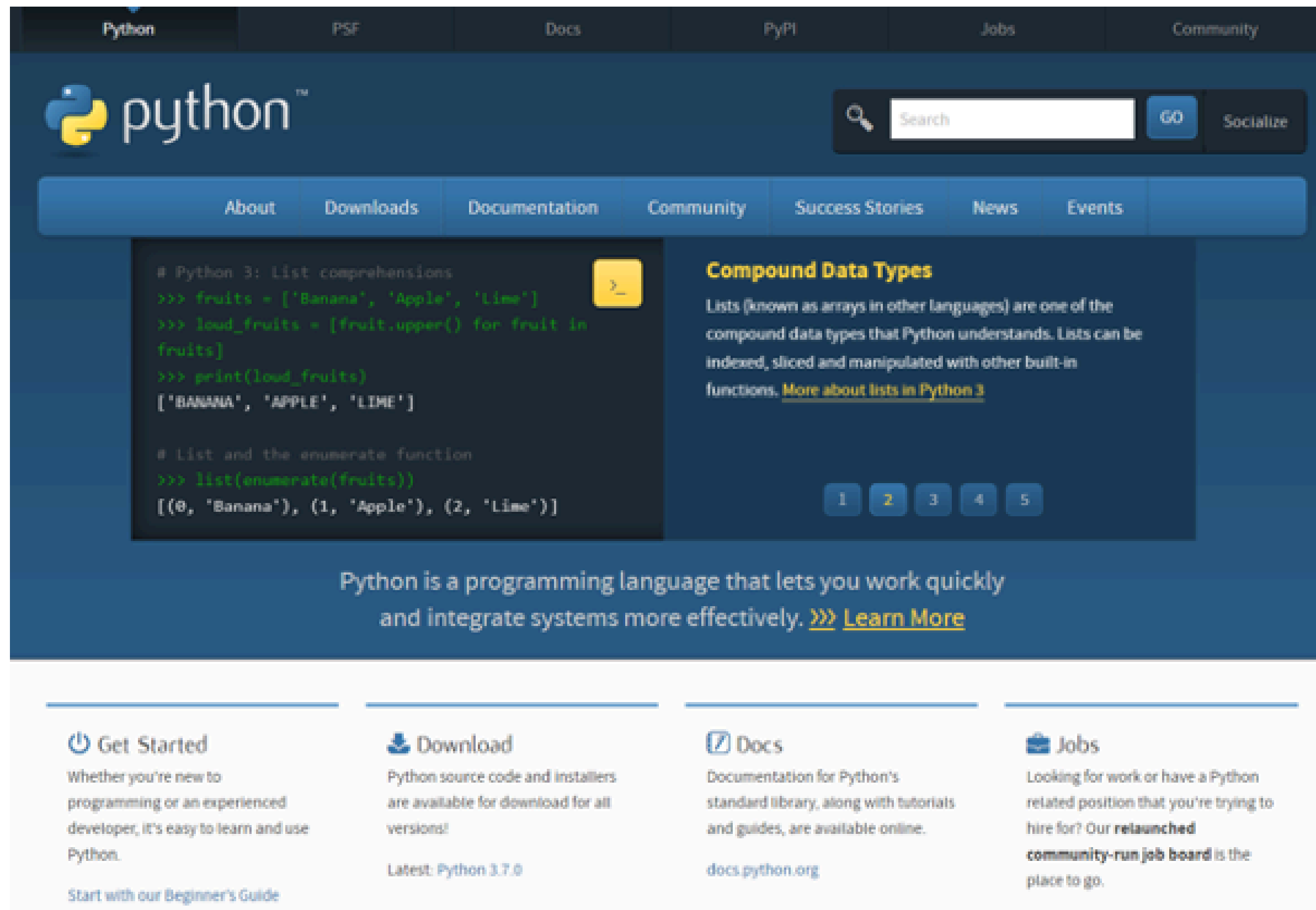
Что такое Python?

Python — это высокоуровневый, интерпретируемый язык программирования общего назначения, известный своей простотой в изучении и использовании. Python широко используется благодаря своим мощным возможностям, кроссплатформенности и наличию множества библиотек и фреймворков.

Основные особенности Python:

- Простота синтаксиса: код легко читается и пишется, что делает язык идеальным для начинающих программистов.
- Обширные библиотеки: стандартная библиотека Python включает модули для работы с файлами, интернет-протоколами, графикой, математикой, а также более специализированные библиотеки для научных вычислений и искусственного интеллекта.
- Многофункциональность: Python используется в веб-разработке, анализе данных, искусственном интеллекте, автоматизации, создании игр и многом другом.

Python - <http://www.python.org>



The screenshot shows the Python.org homepage with a dark blue header and a lighter blue main content area. The header includes navigation links for Python, PSF, Docs, PyPI, Jobs, and Community. The main content area features the Python logo, a search bar, and a navigation bar with links for About, Downloads, Documentation, Community, Success Stories, News, and Events. The main content is divided into two columns. The left column contains a code snippet demonstrating list comprehensions and the enumerate function. The right column features an article titled "Compound Data Types" with a sub-header "Lists (known as arrays in other languages) are one of the compound data types that Python understands. Lists can be indexed, sliced and manipulated with other built-in functions. [More about lists in Python 3](#)". Below the article is a pagination bar with buttons for 1, 2, 3, 4, and 5. At the bottom of the main content area, a banner states: "Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)". The footer contains four columns of information: "Get Started" (Whether you're new to programming or an experienced developer, it's easy to learn and use Python. Start with our [Beginner's Guide](#)), "Download" (Python source code and installers are available for download for all versions! Latest: [Python 3.7.0](#)), "Docs" (Documentation for Python's standard library, along with tutorials and guides, are available online. [docs.python.org](#)), and "Jobs" (Looking for work or have a Python related position that you're trying to hire for? Our **relaunched community-run job board** is the place to go).

Python

PSF

Docs

PyPI

Jobs

Community

python™

Search

GO

Socialize

About

Downloads

Documentation

Community

Success Stories

News

Events

```
# Python 3: List comprehensions
>>> fruits = ['Banana', 'Apple', 'Lime']
>>> loud_fruits = [fruit.upper() for fruit in fruits]
>>> print(loud_fruits)
['BANANA', 'APPLE', 'LIME']

# List and the enumerate function
>>> list(enumerate(fruits))
[(0, 'Banana'), (1, 'Apple'), (2, 'Lime')]
```

Compound Data Types

Lists (known as arrays in other languages) are one of the compound data types that Python understands. Lists can be indexed, sliced and manipulated with other built-in functions. [More about lists in Python 3](#)

1 2 3 4 5

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)

Get Started

Whether you're new to programming or an experienced developer, it's easy to learn and use Python.

[Start with our Beginner's Guide](#)

Download

Python source code and installers are available for download for all versions!

Latest: [Python 3.7.0](#)

Docs

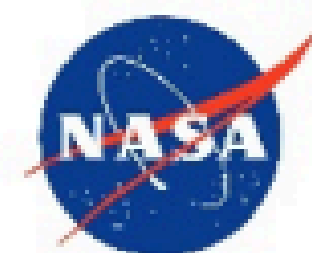
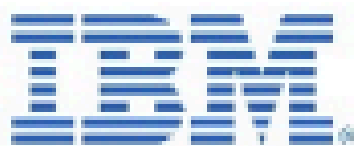
Documentation for Python's standard library, along with tutorials and guides, are available online.

[docs.python.org](#)

Jobs

Looking for work or have a Python related position that you're trying to hire for? Our **relaunched community-run job board** is the place to go.

Компании использующие Python



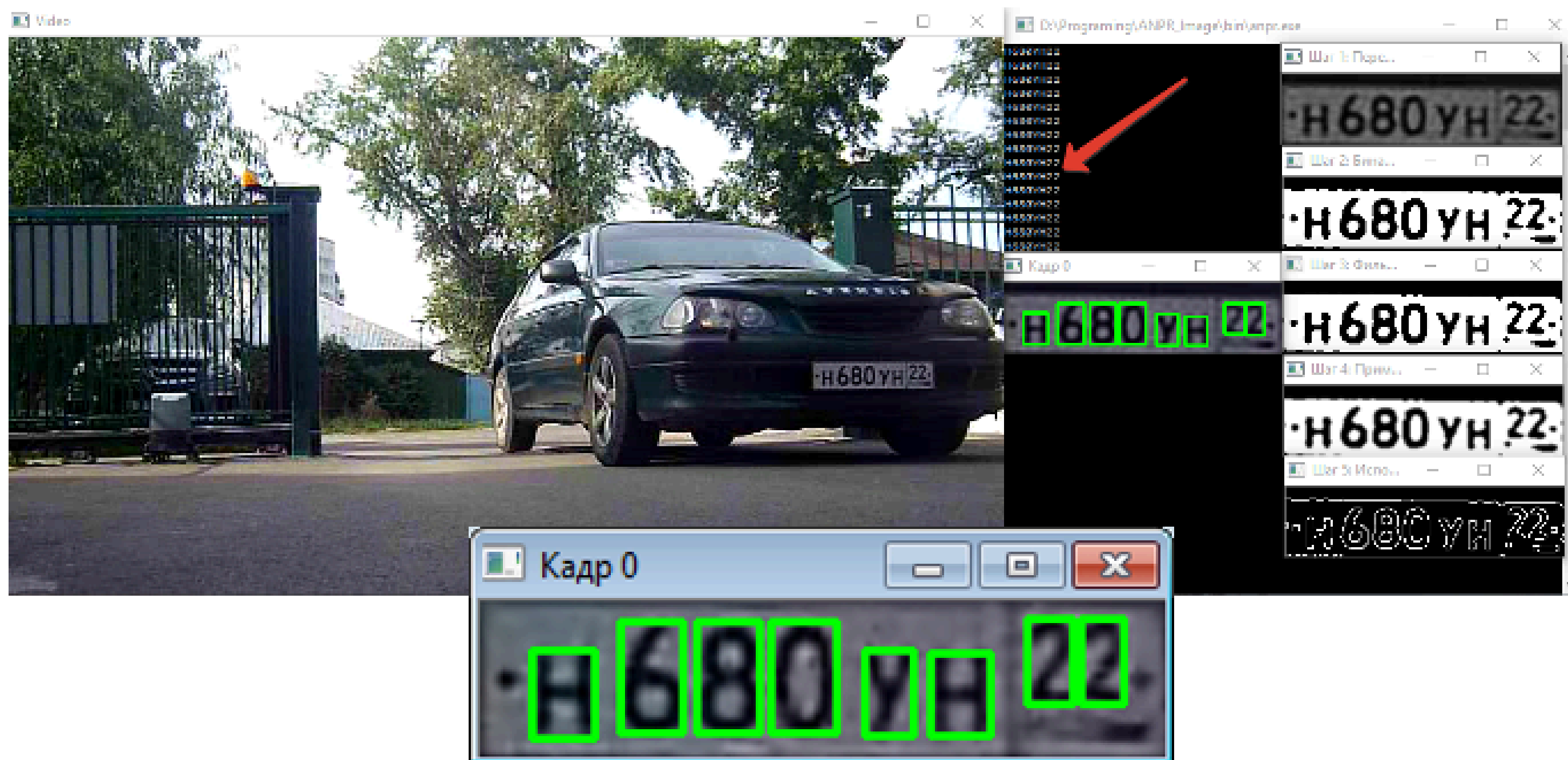
Какие программы написаны на Python?

- **BitTorrent** - Все версии до 6 этого торрент-клиента были написаны на Python. Версия 6 была переписана на C++.
- **GIMP** — растровый графический редактор
- **Игры** Civilization IV, Battlefield 2, World of Tanks, The Sims 4 - большая часть игр написана на Python
- **YouTube** в значительной степени реализована на Python
- Компания **Google** использует Python в своей поисковой системе
- и множество других программ, игр и интернет сайтов

Примеры применения языка программирования Python

Распознавание номеров автомобилей

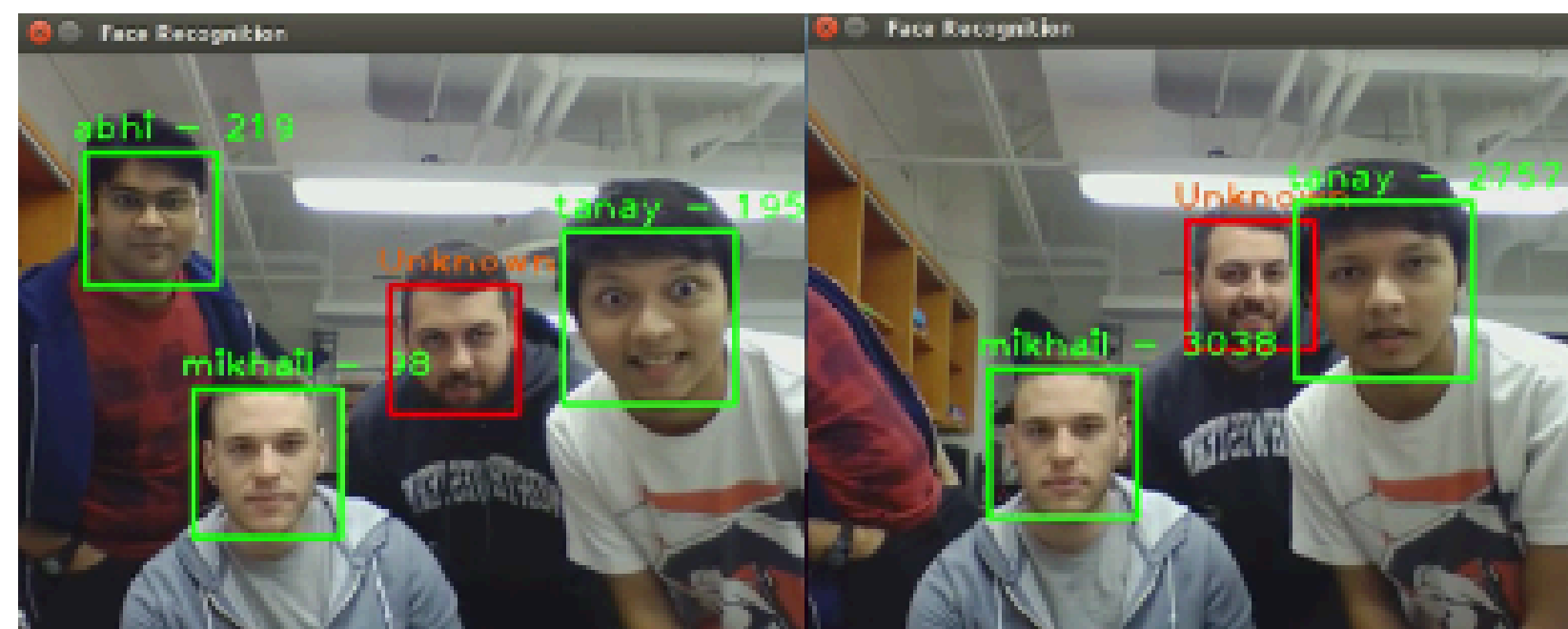
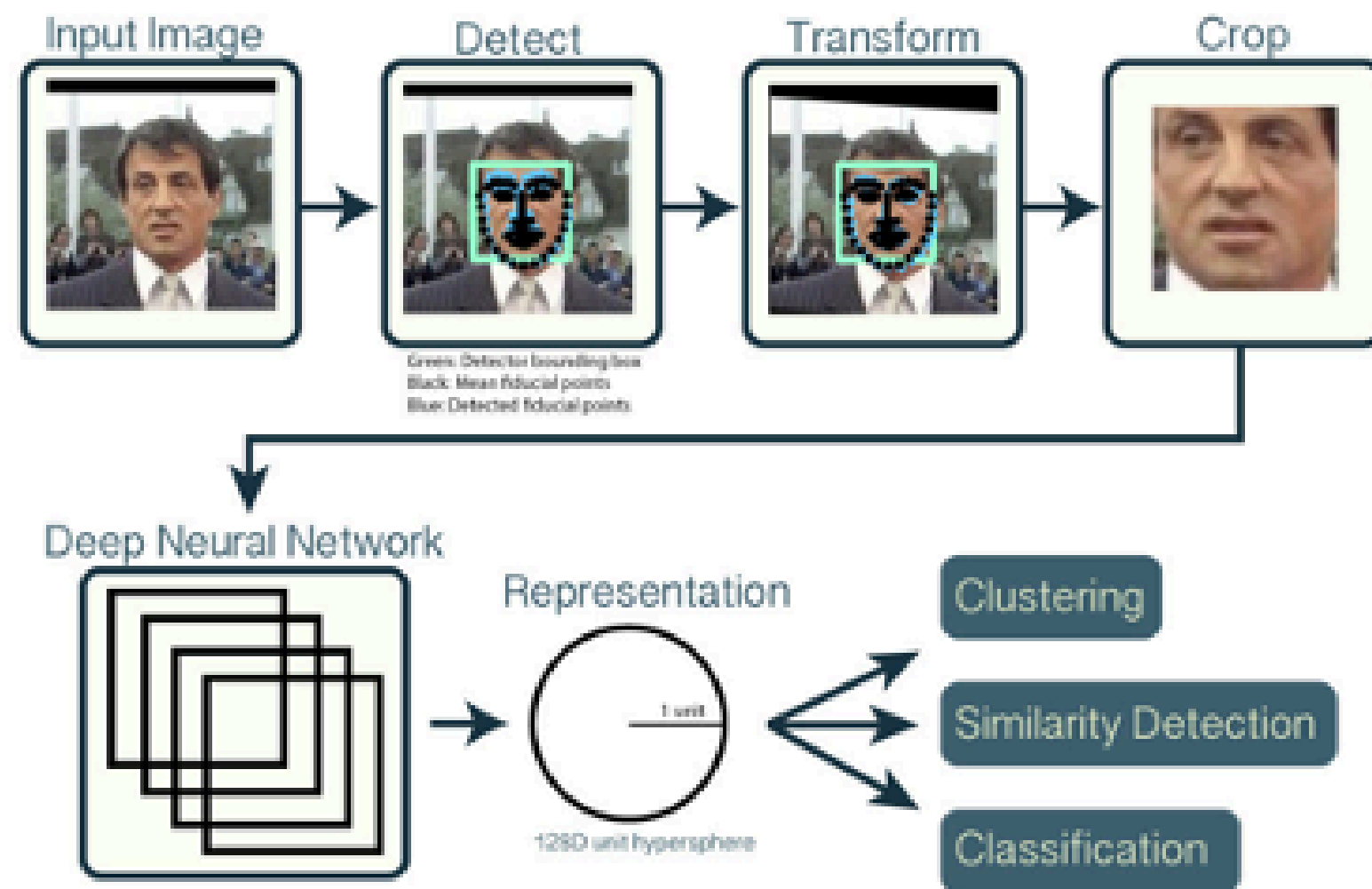
Python + библиотека OpenCV



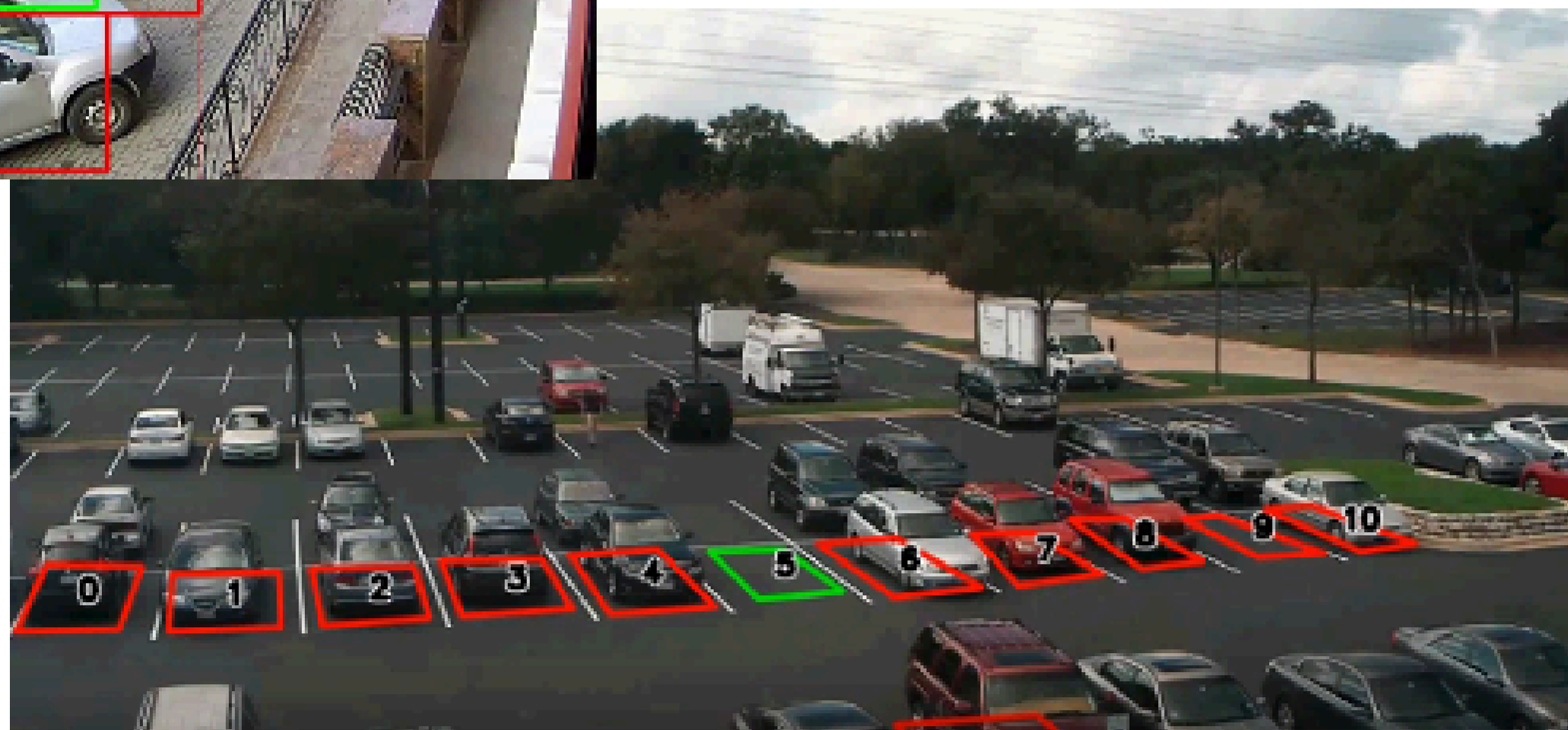
Распознавание лиц и объектов



Распознавание лиц



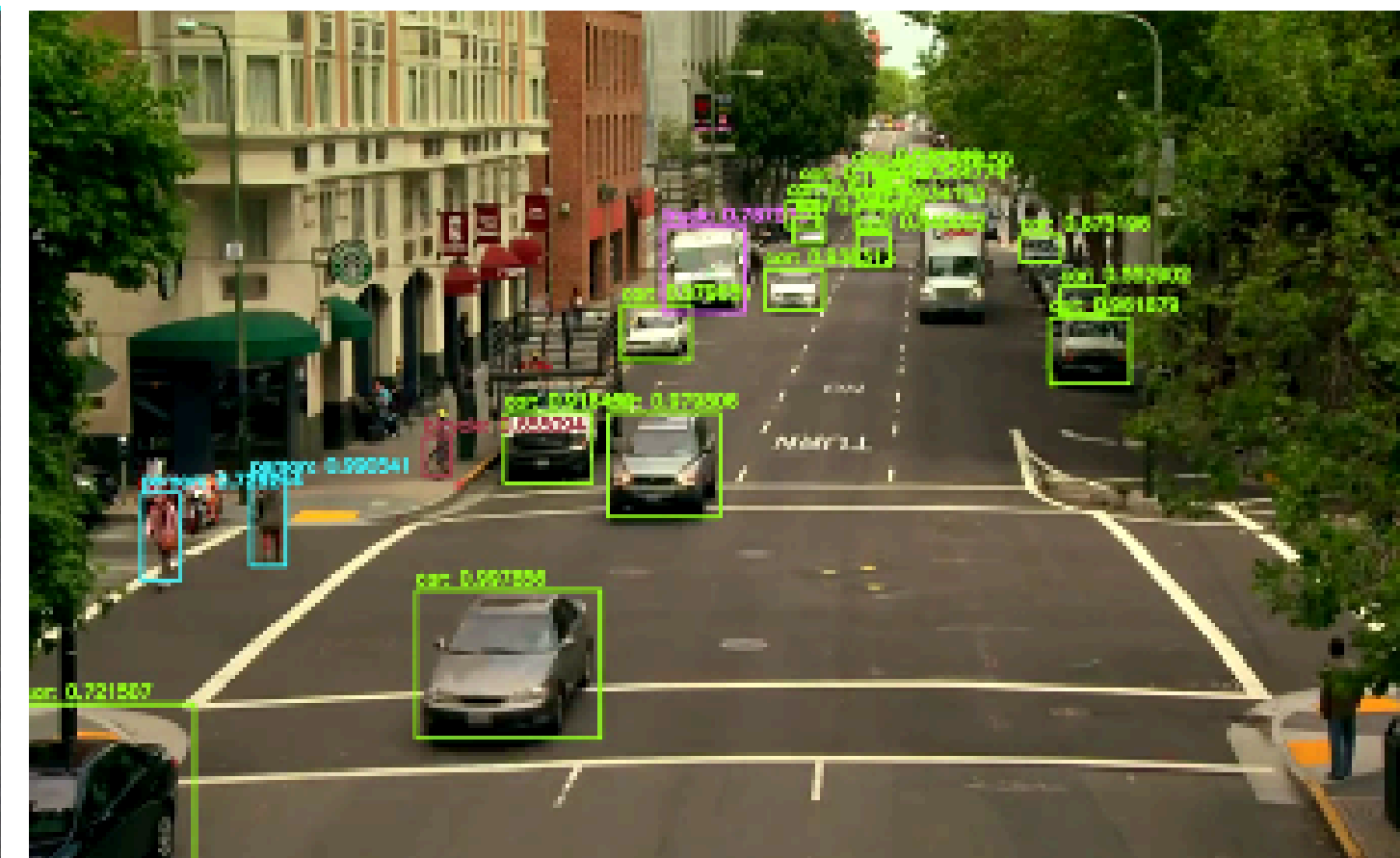
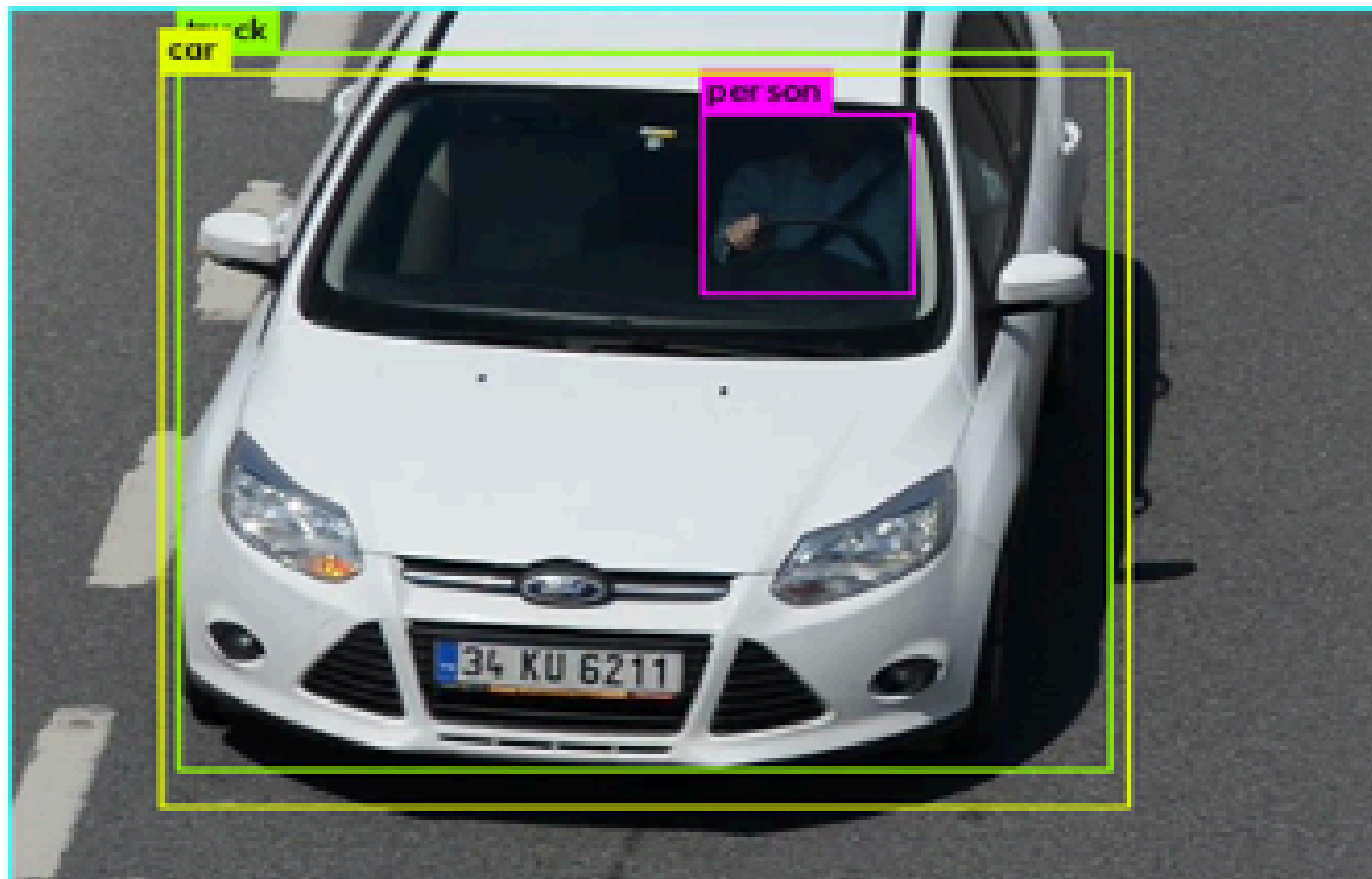
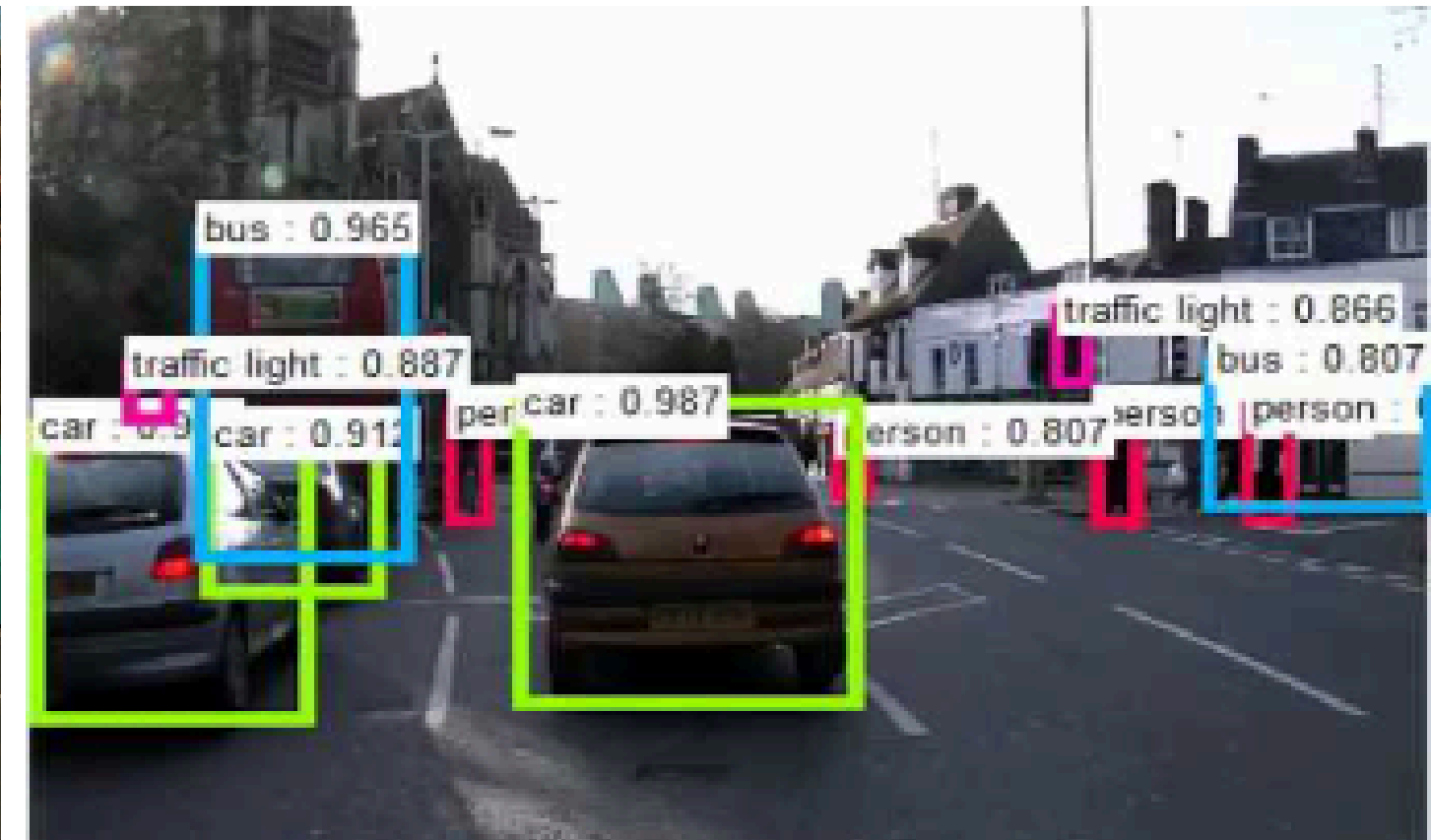
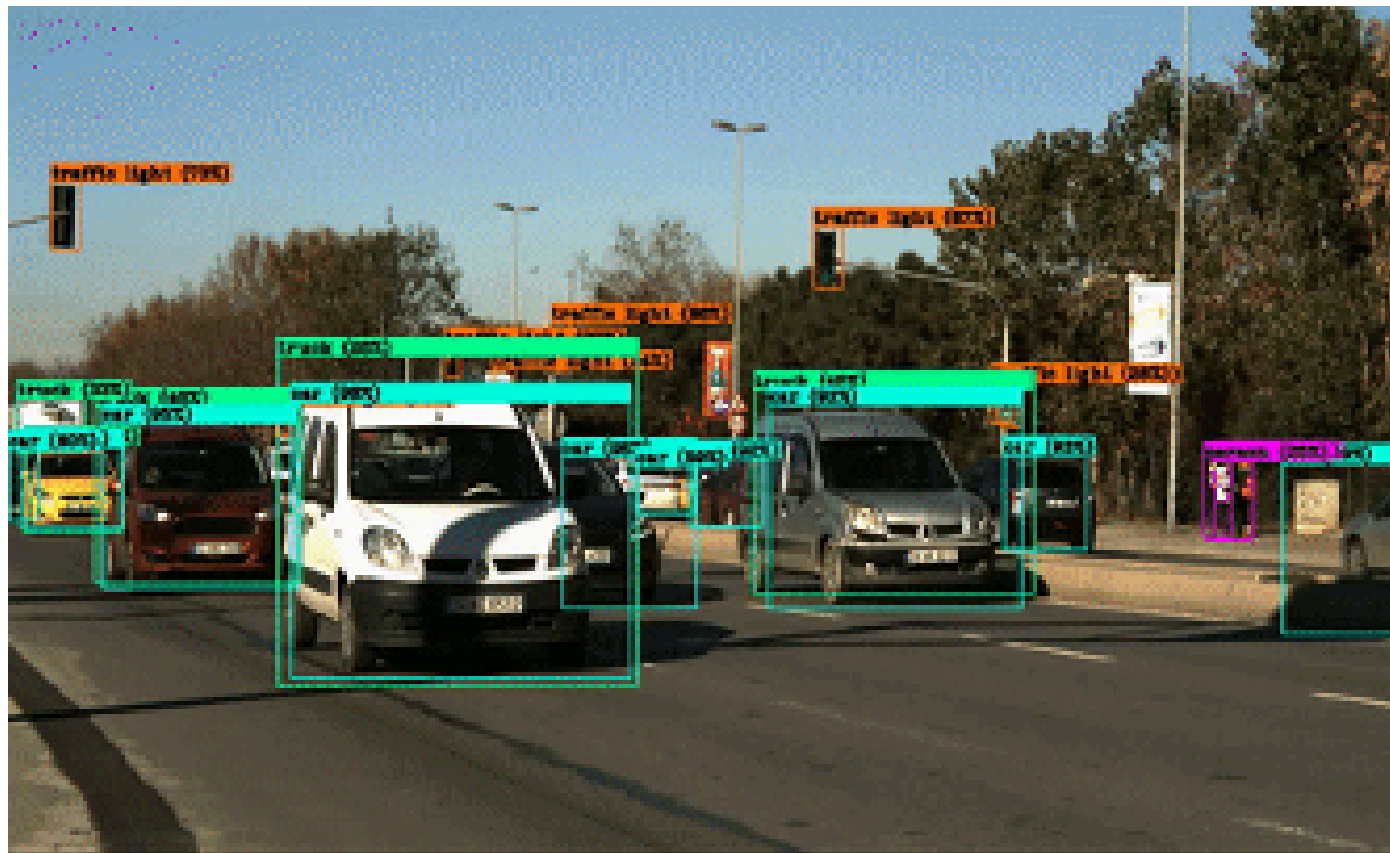
Парковка автомобилей



Определение количества машин на стоянке



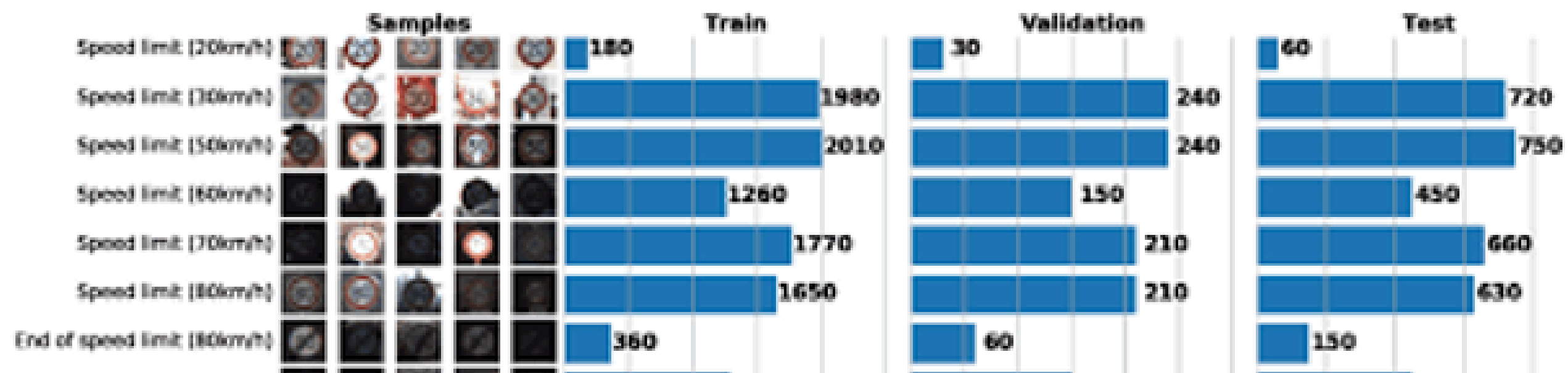
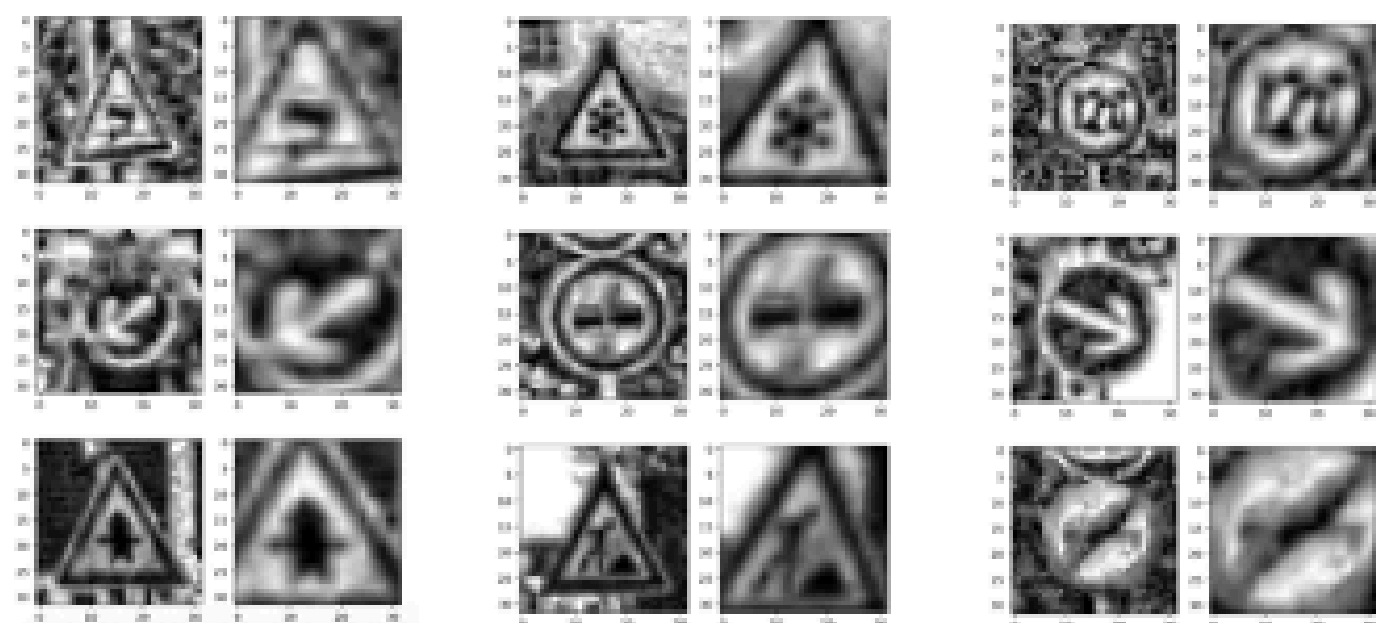
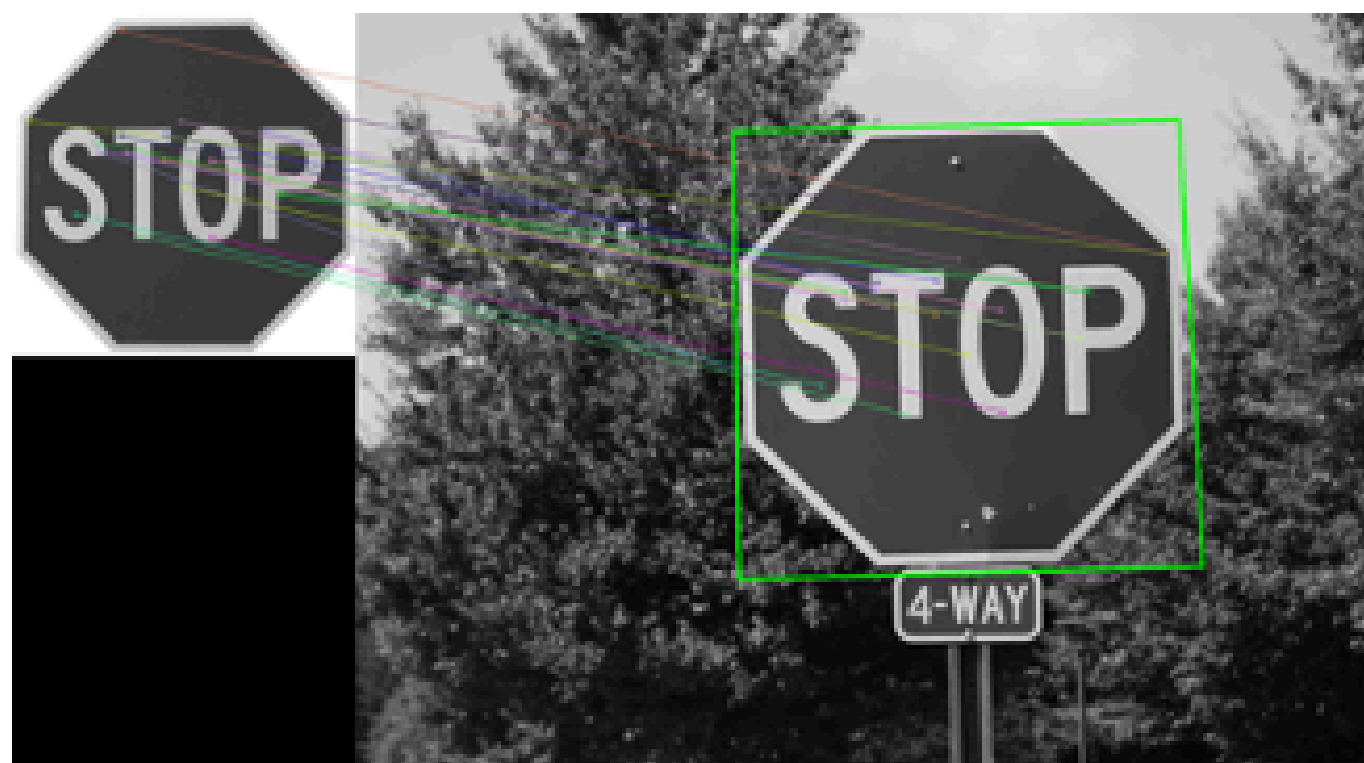
Определение машин на дороге



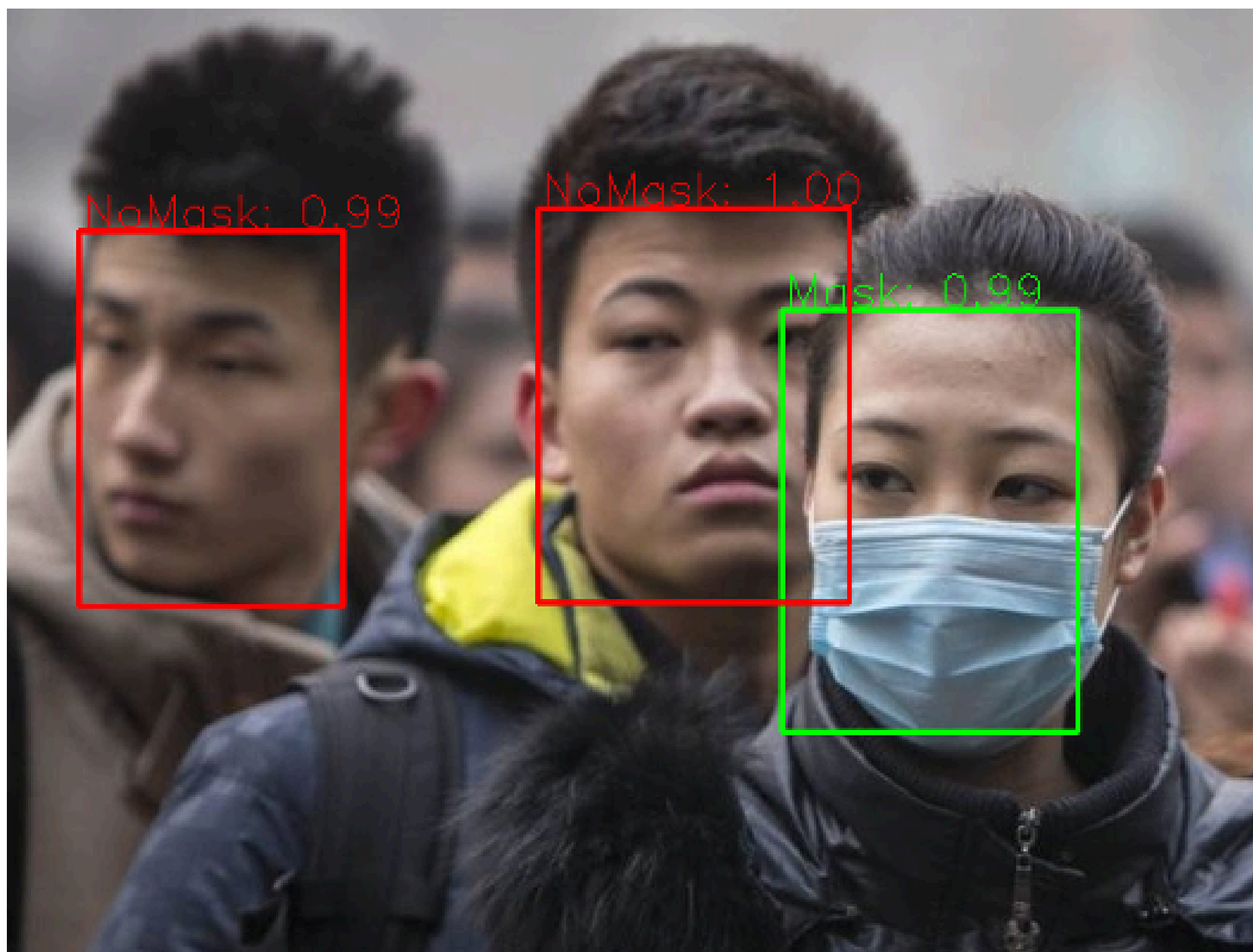
Определение объектов



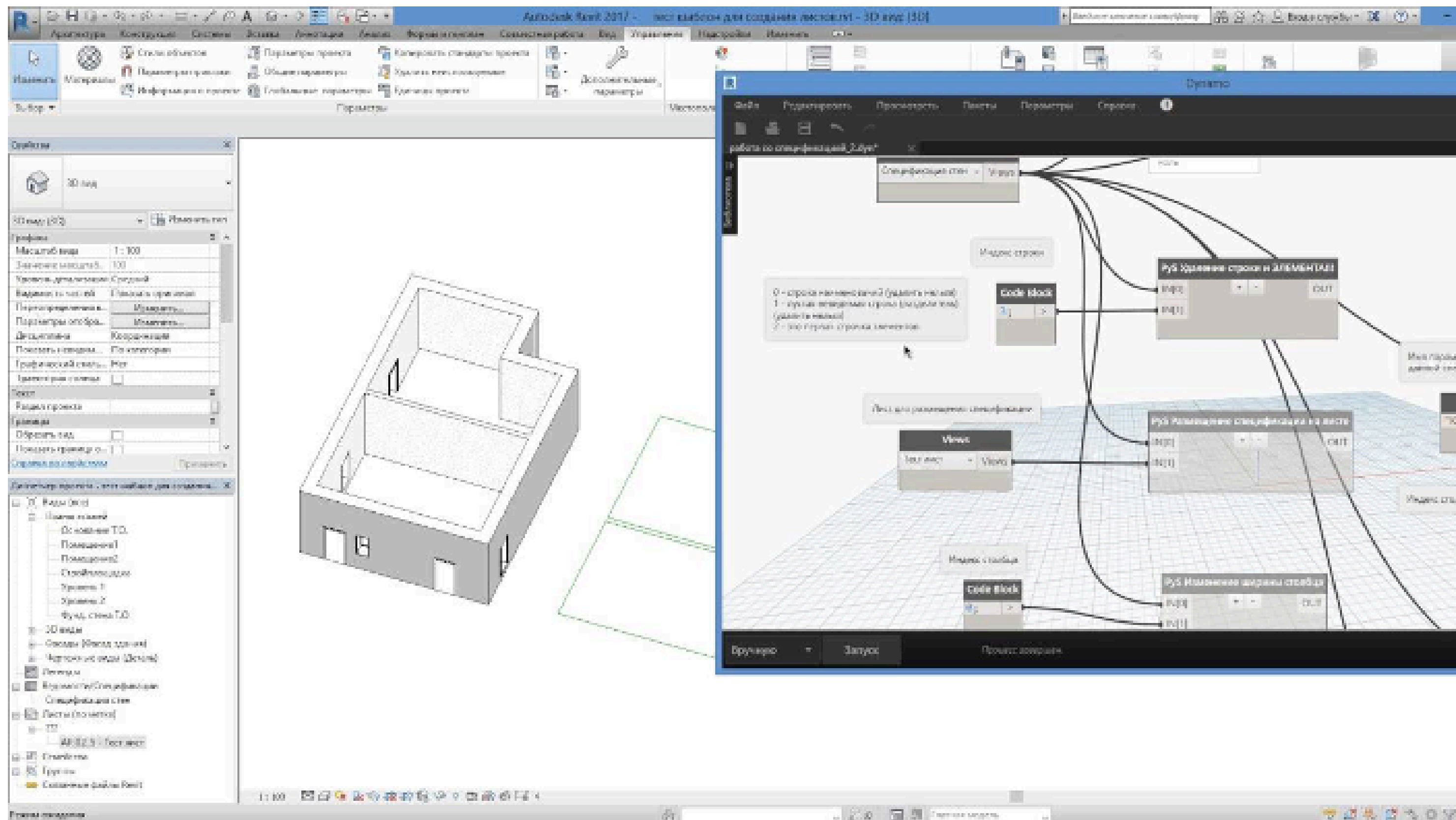
Распознавание дорожных знаков



Определение надета ли маска



Автоматизация проектирования зданий BIM, Python, Revit, Dynamo



Python + AutoCAD

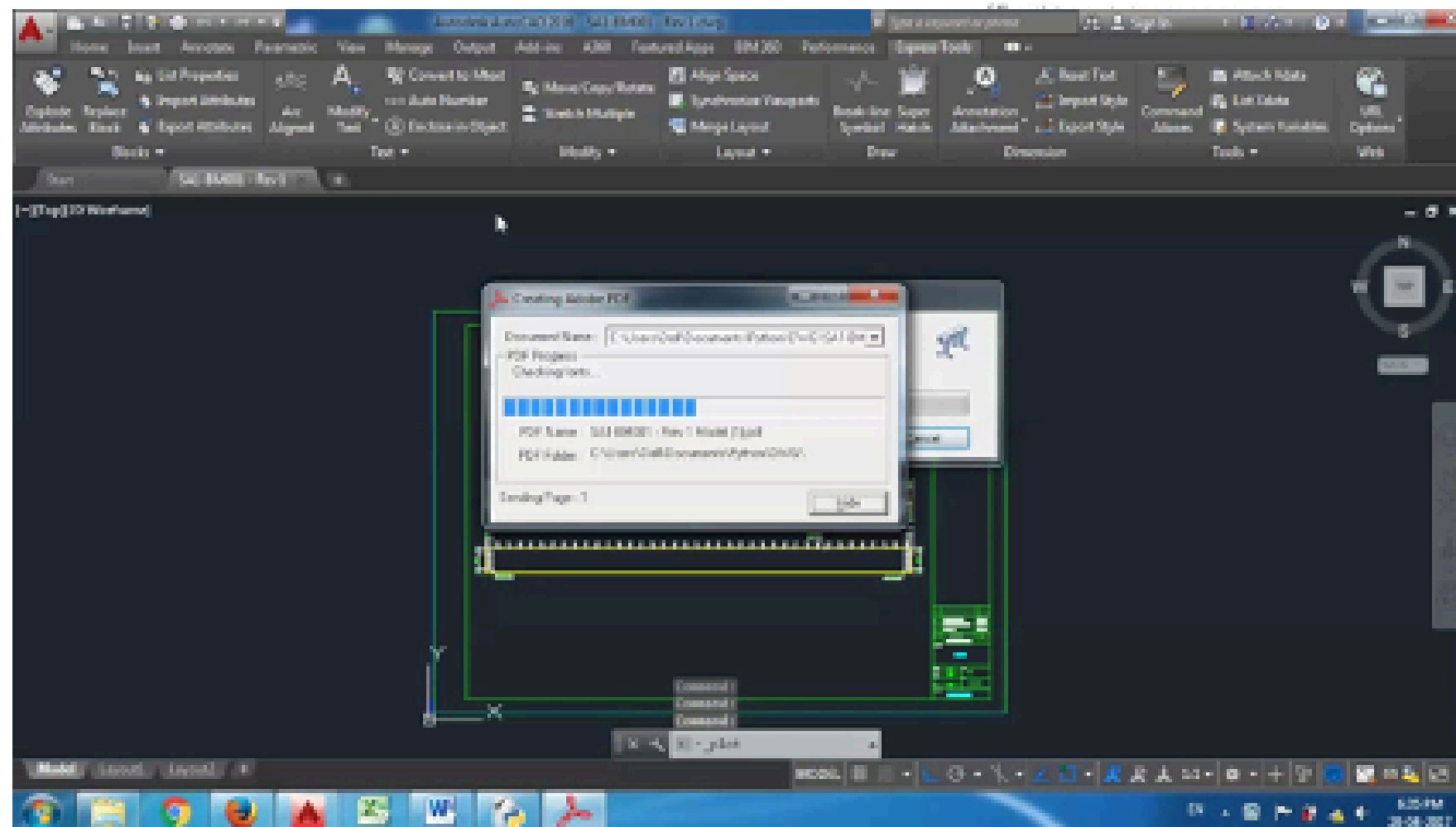
1



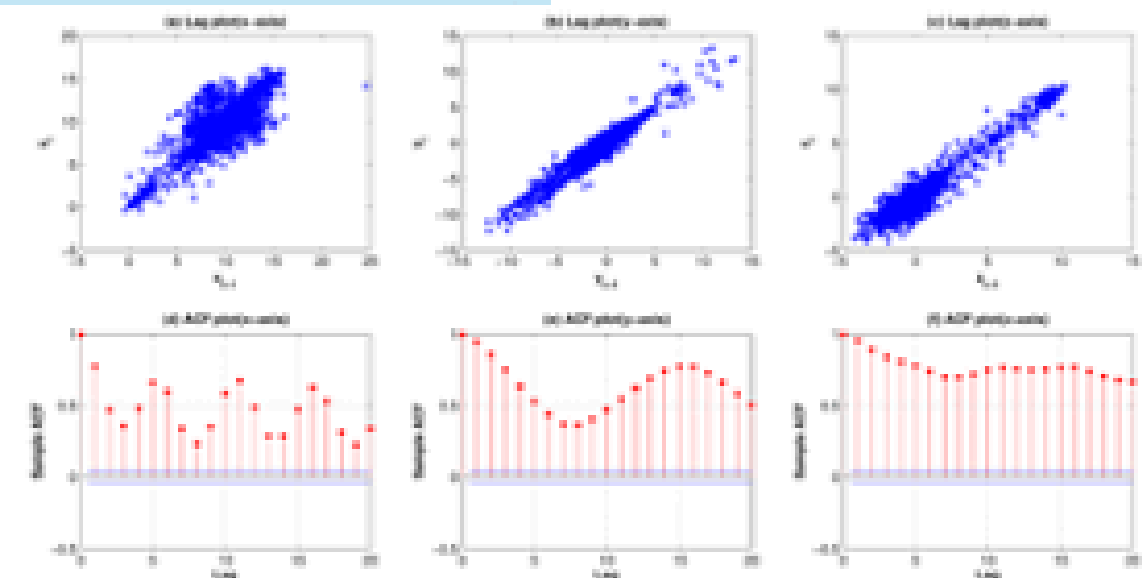
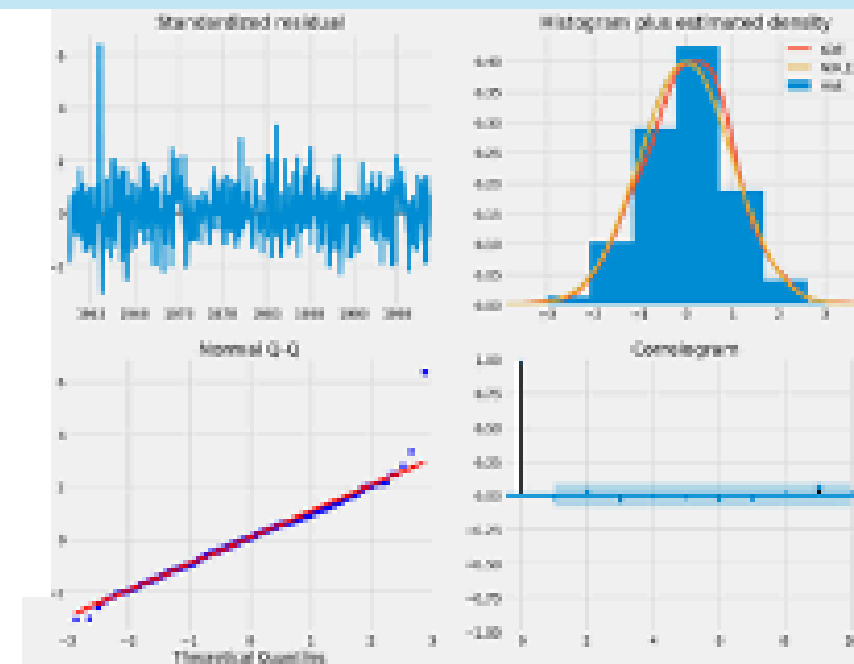
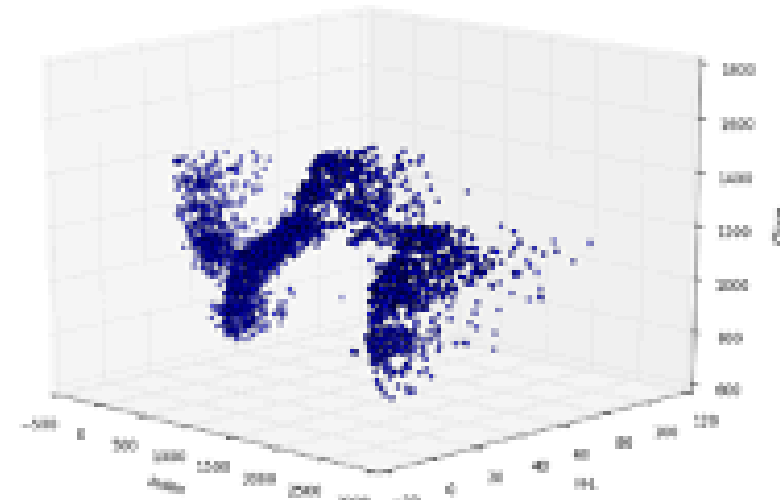
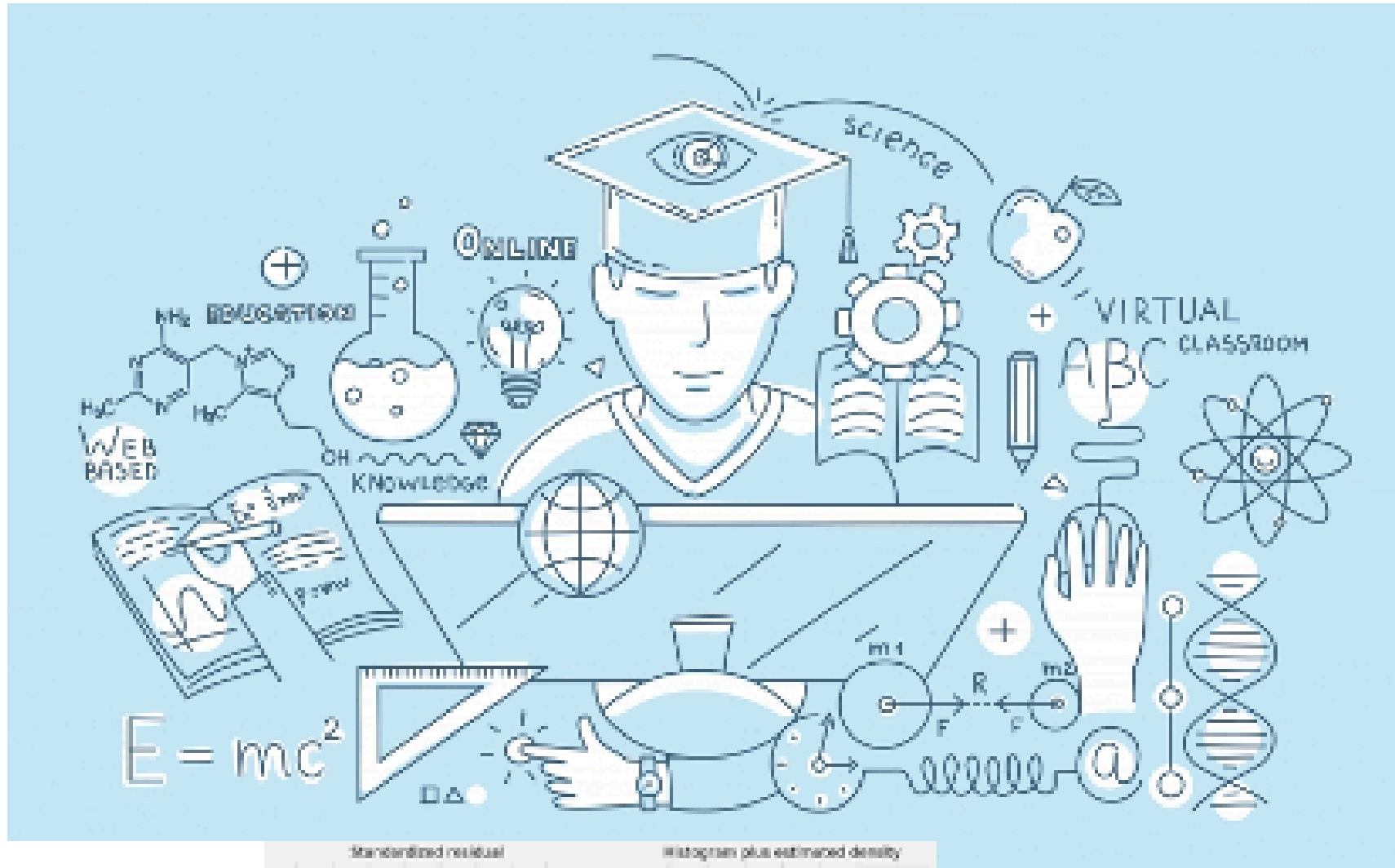
2



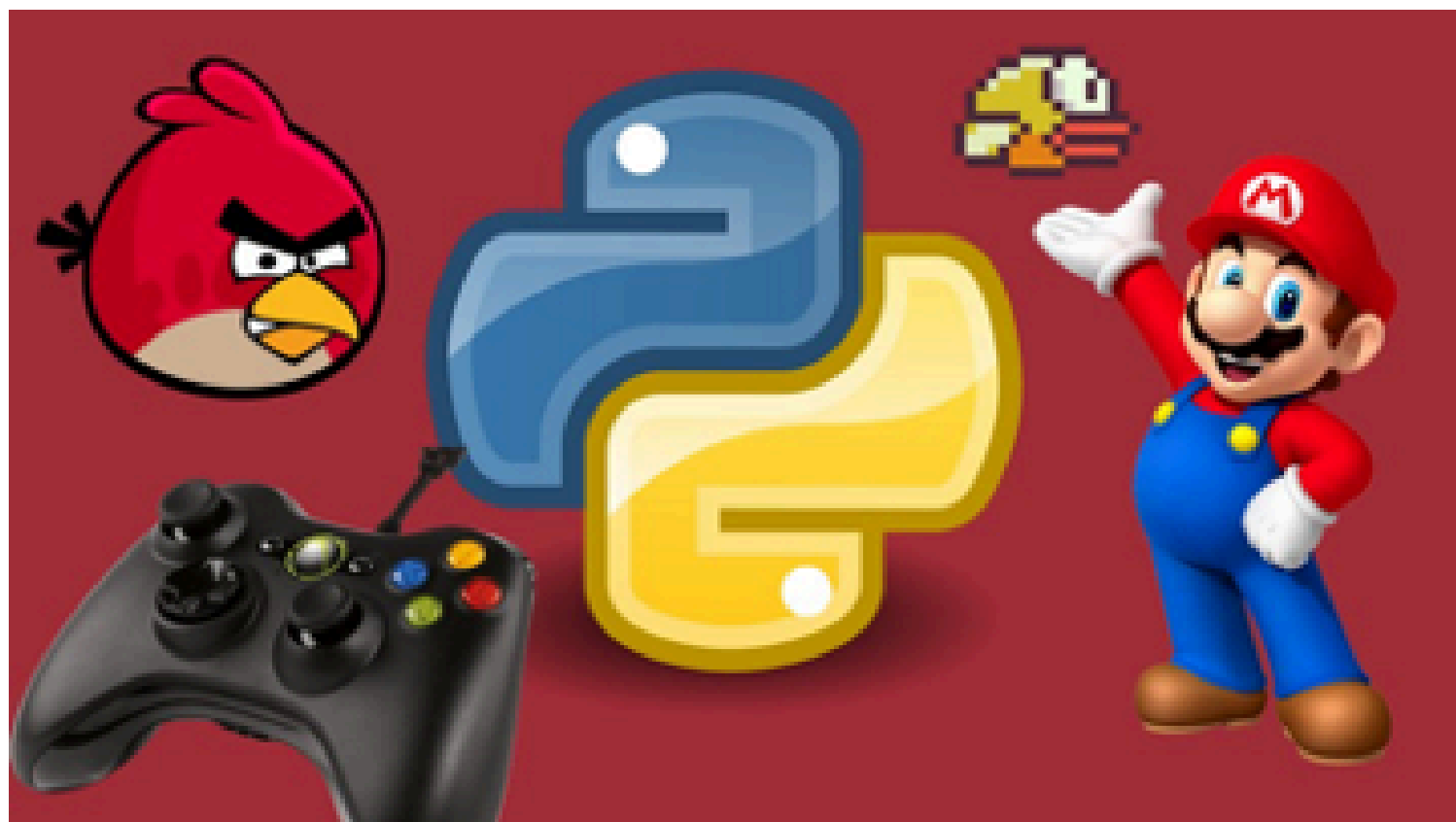
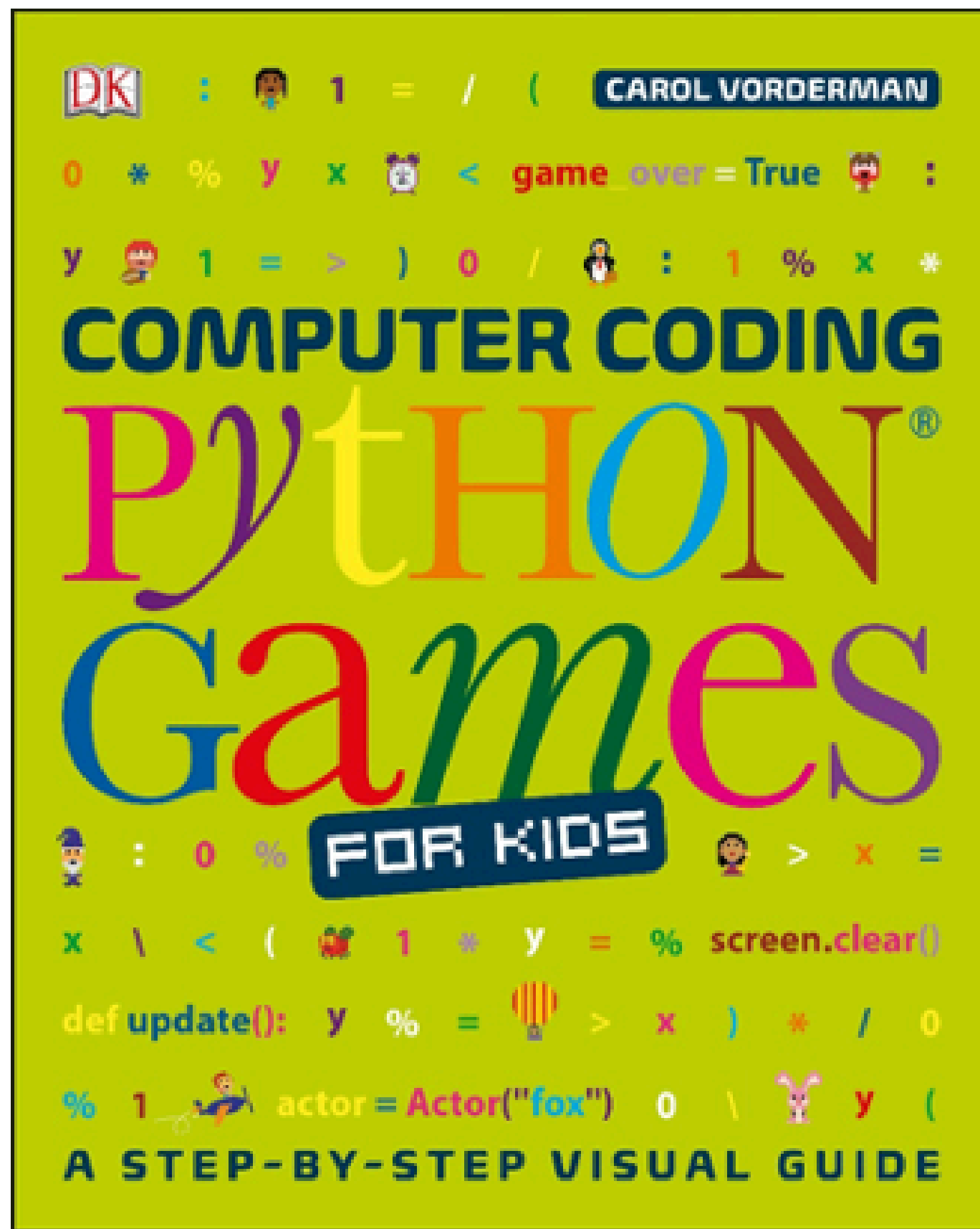
3



Научные исследования



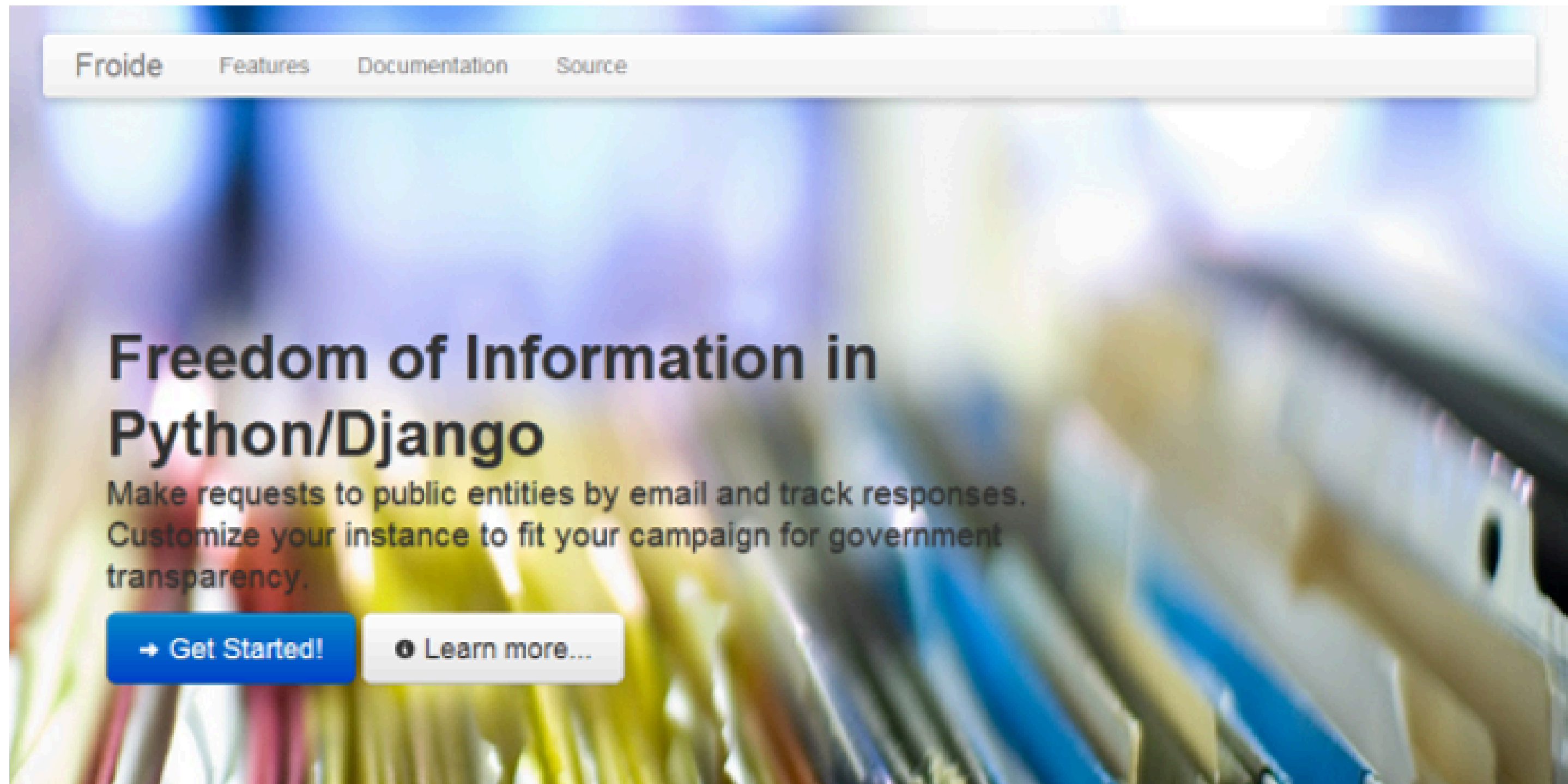
Создание игр



Научные исследования

- **Физики и математики очень любят Python за его простоту.** Кроме того для Python существует огромное количество библиотек, облегчающих жизнь ученому. Например:
- **SciPy** — это открытая библиотека высококачественных научных инструментов для языка программирования Python. SciPy содержит модули для оптимизации, интегрирования, специальных функций, обработки сигналов, обработки изображений, генетических алгоритмов, решения обыкновенных дифференциальных уравнений и других задач, обычно решаемых в науке и при инженерной разработке.
- **Matplotlib** — библиотека на языке программирования Python для визуализации данных двумерной (2D) графикой (3D графика также поддерживается). Получаемые изображения могут быть использованы в качестве иллюстраций в публикациях.
- **NumPy** — это расширение языка Python, добавляющее поддержку больших многомерных массивов и матриц, вместе с большой библиотекой высокоуровневых математических функций для операций с этими массивами.

Написание сайтов



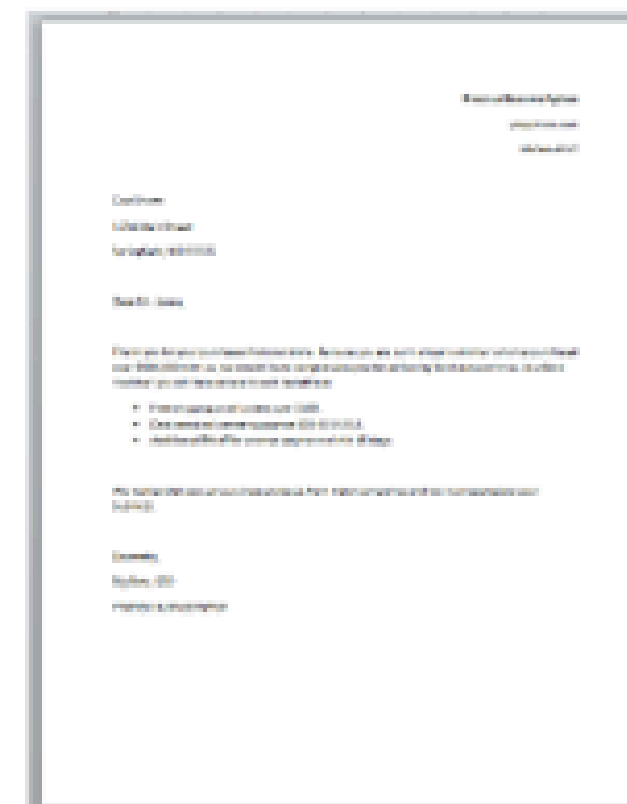
Генерирование документов



+

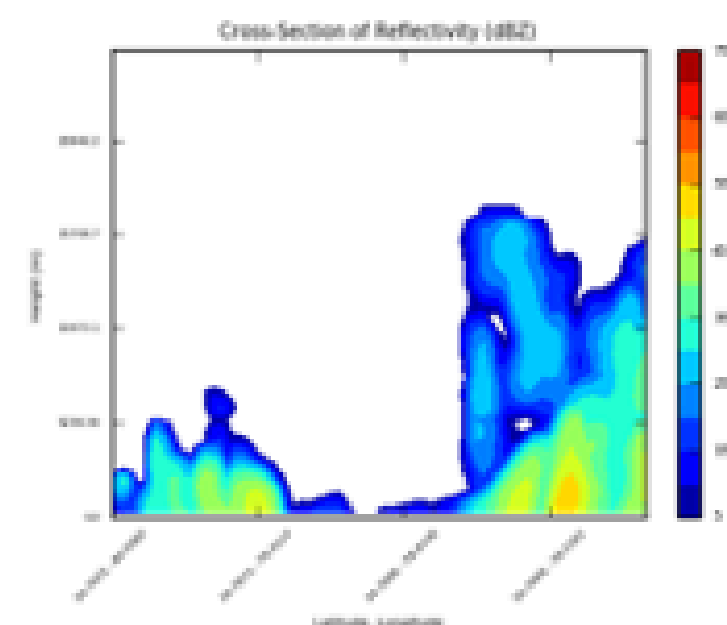
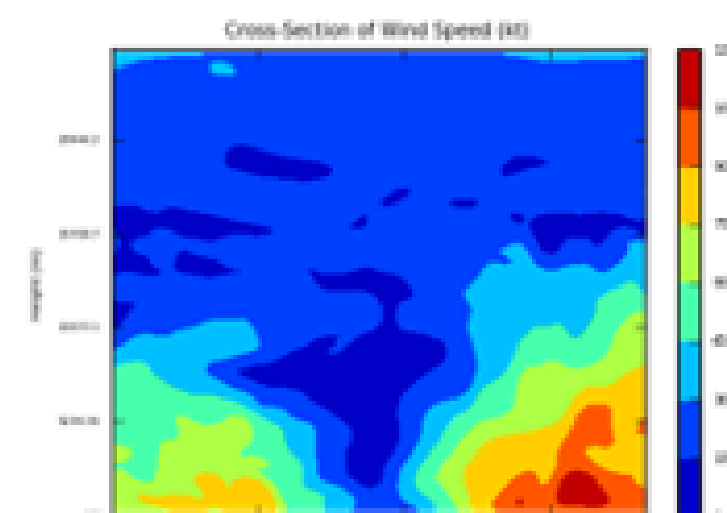
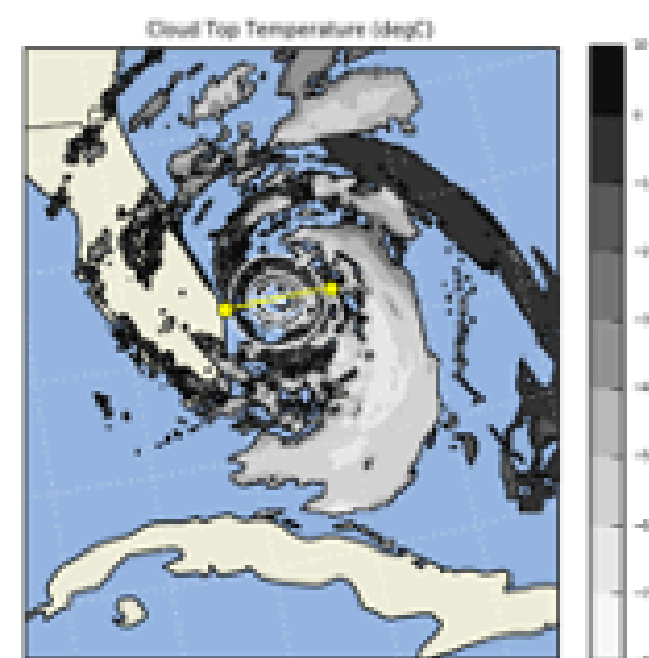
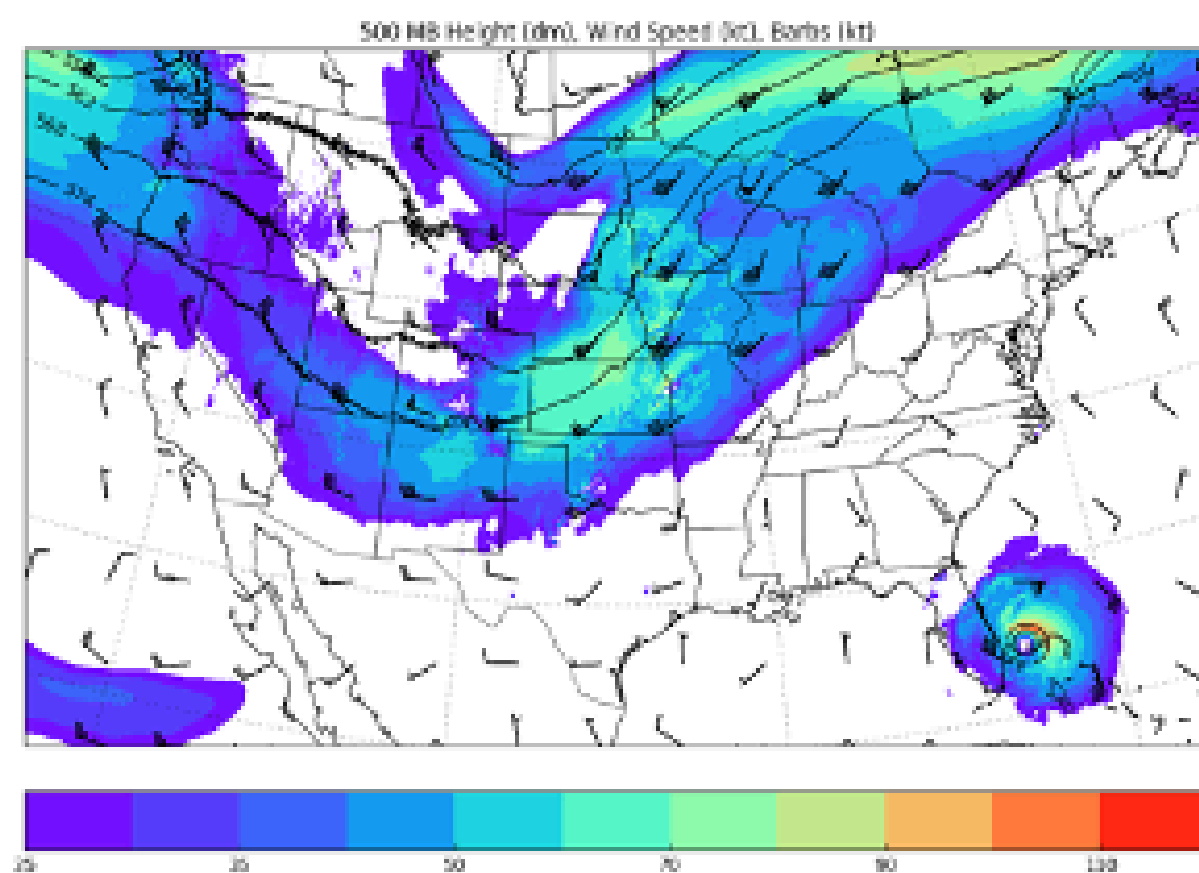


python™ =

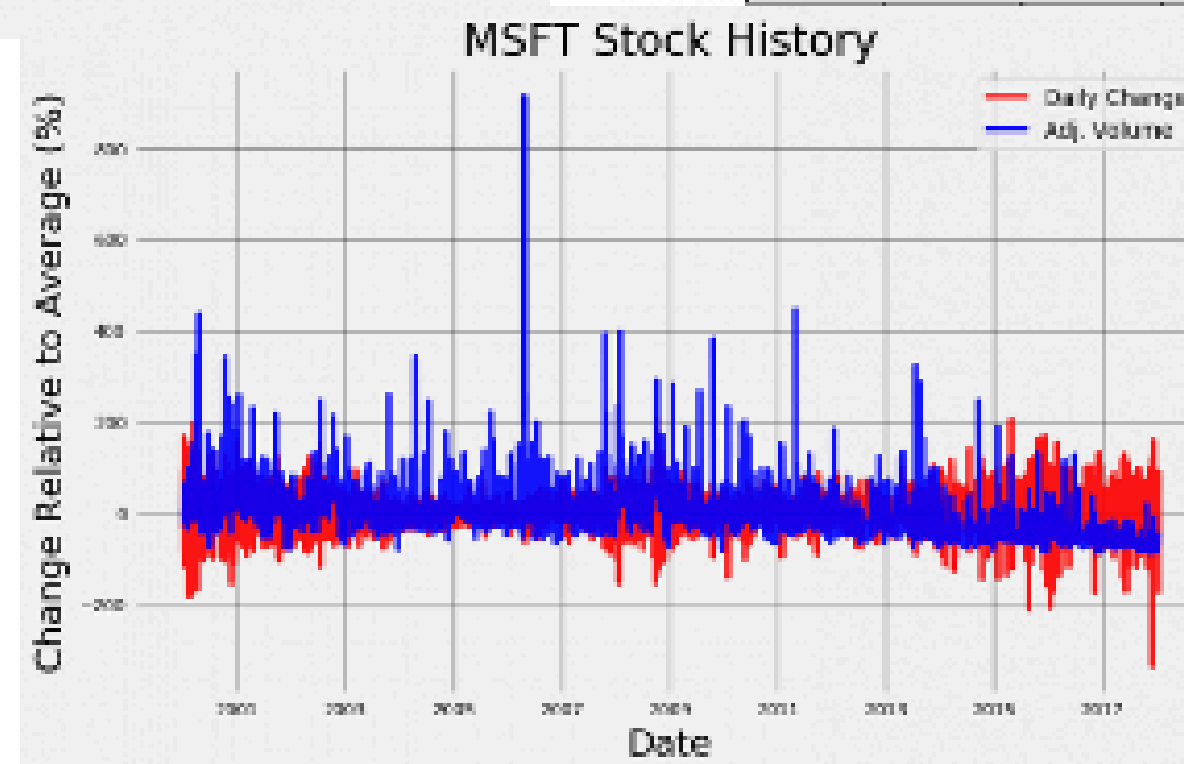
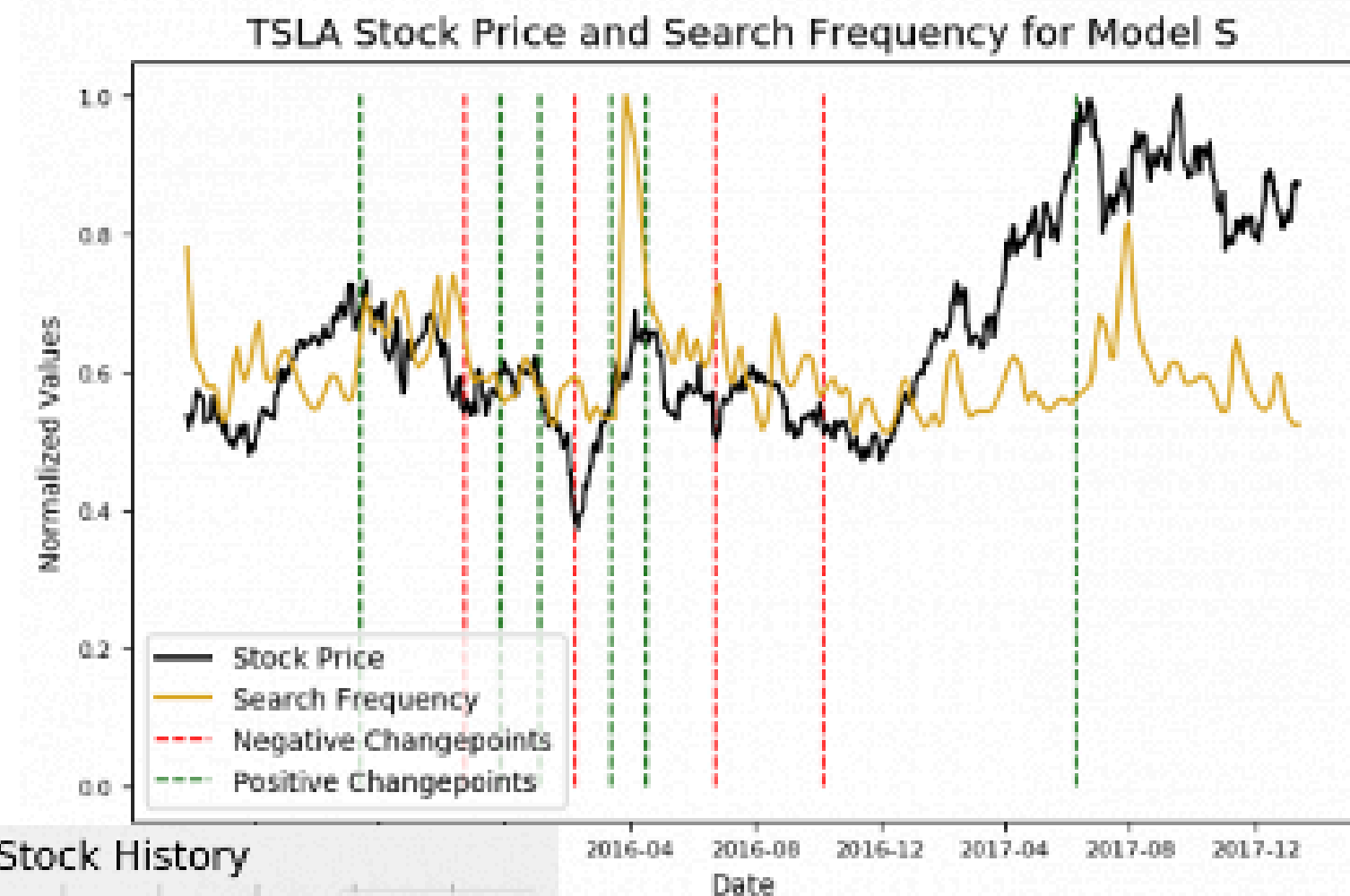
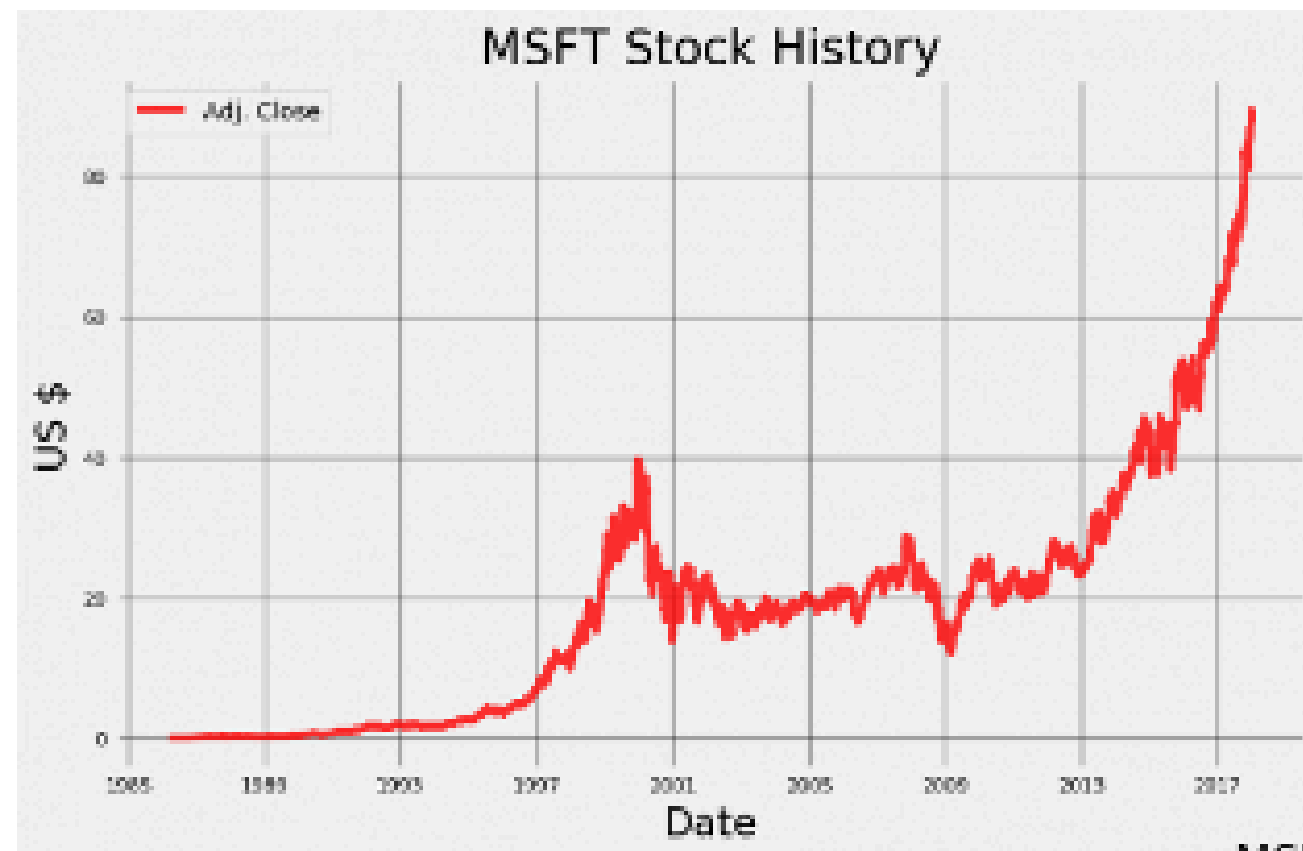


Составление прогнозов погоды

wrf-python



Финансовые операции

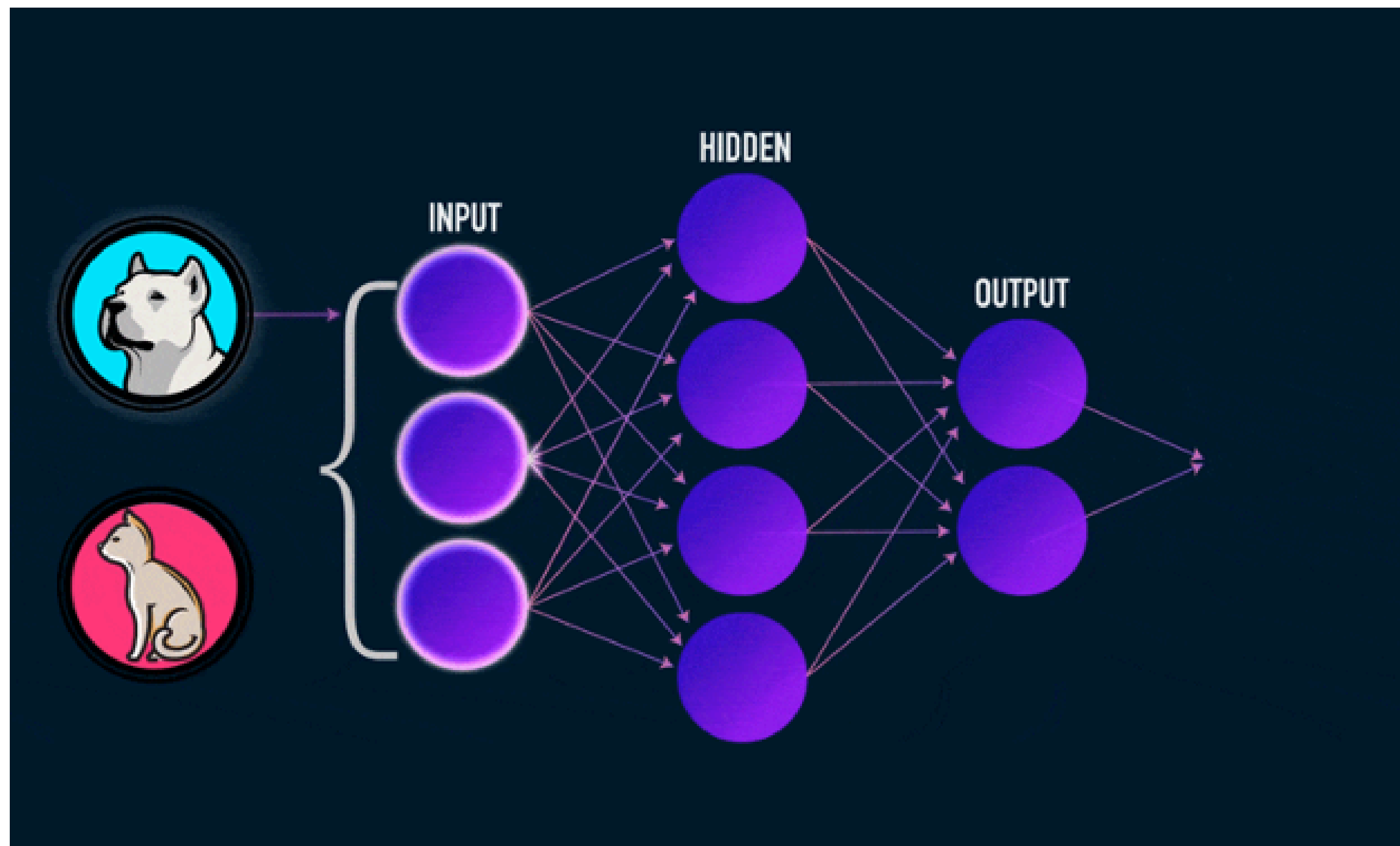


Big Data

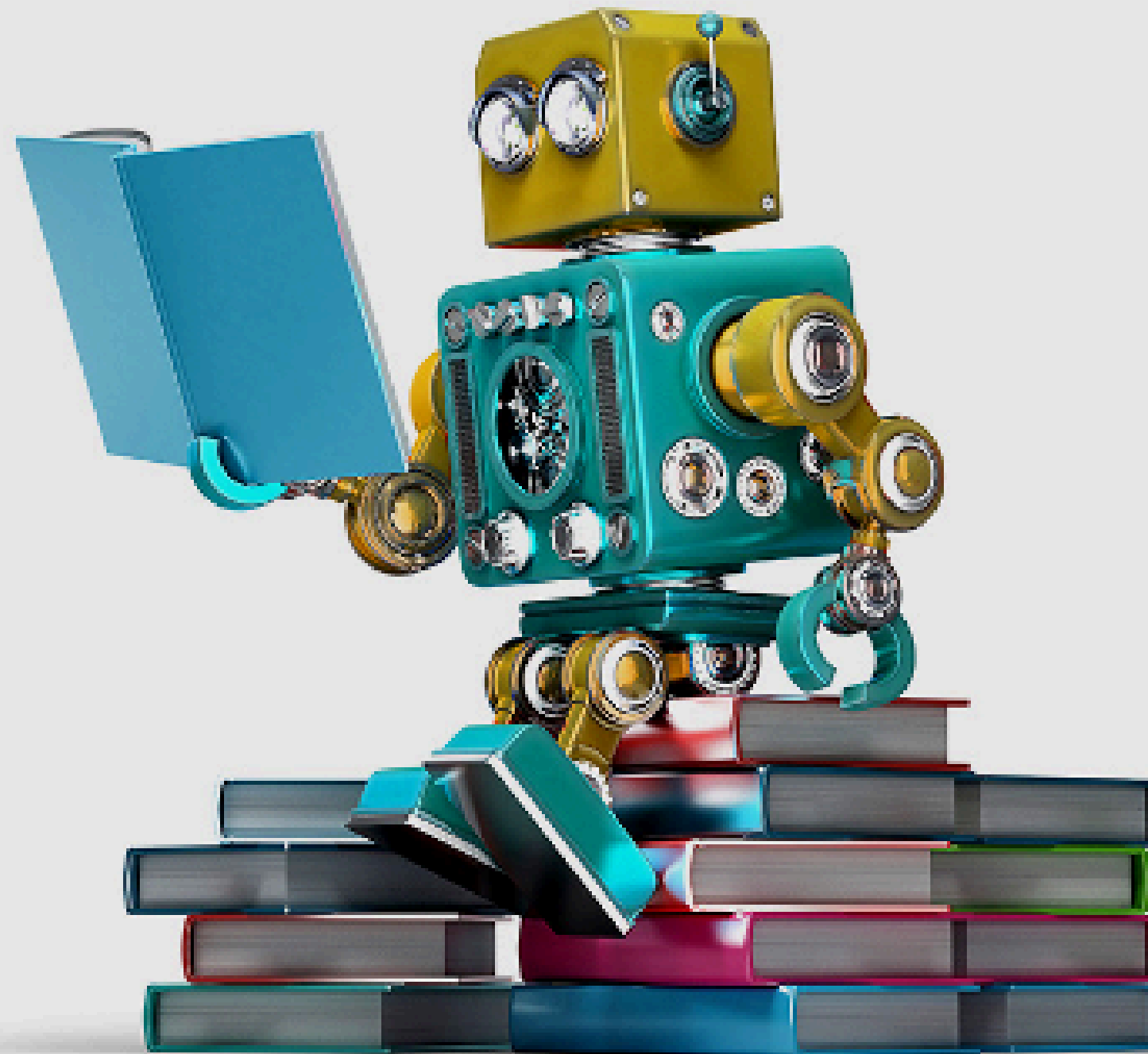




Работа с нейронными сетями

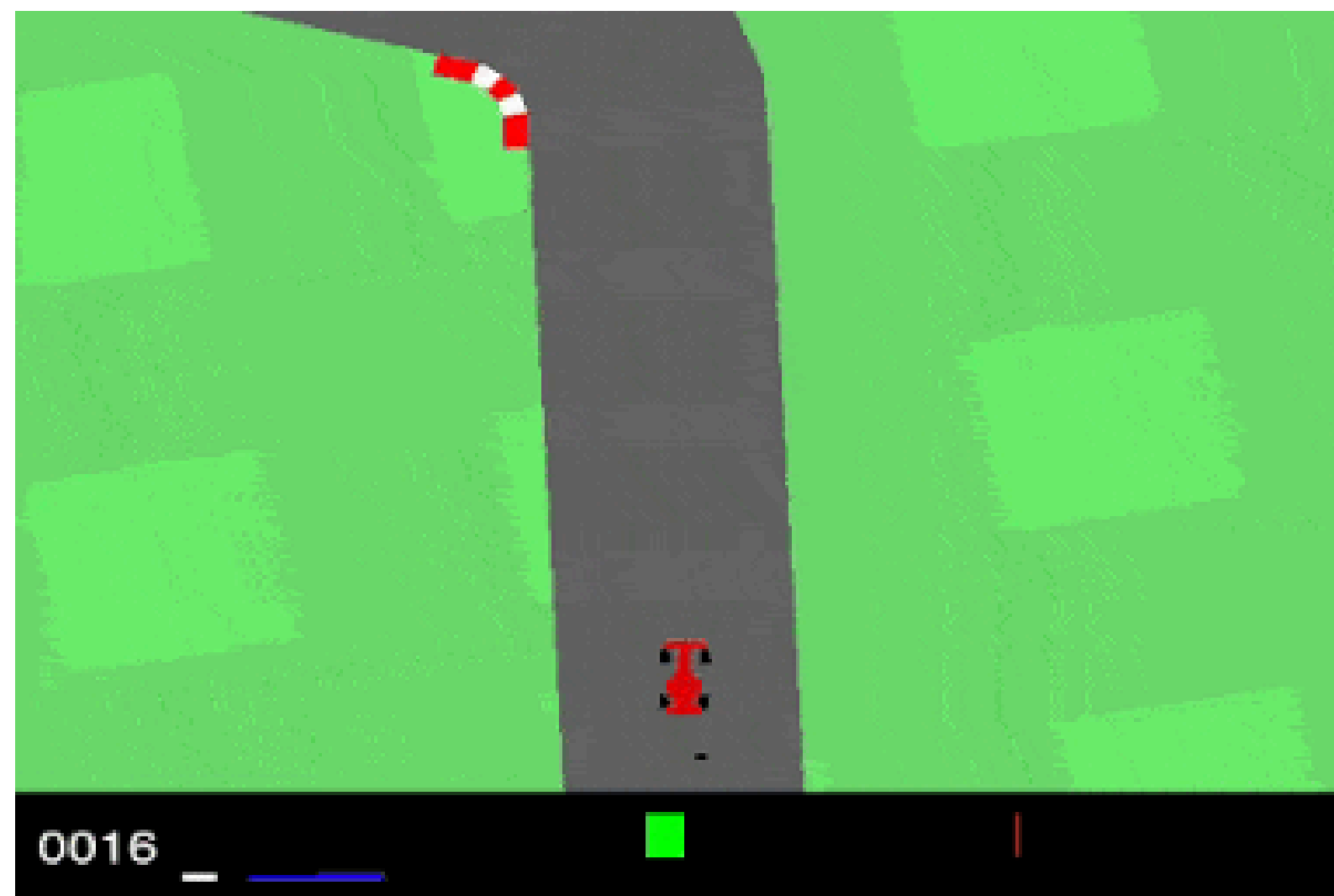
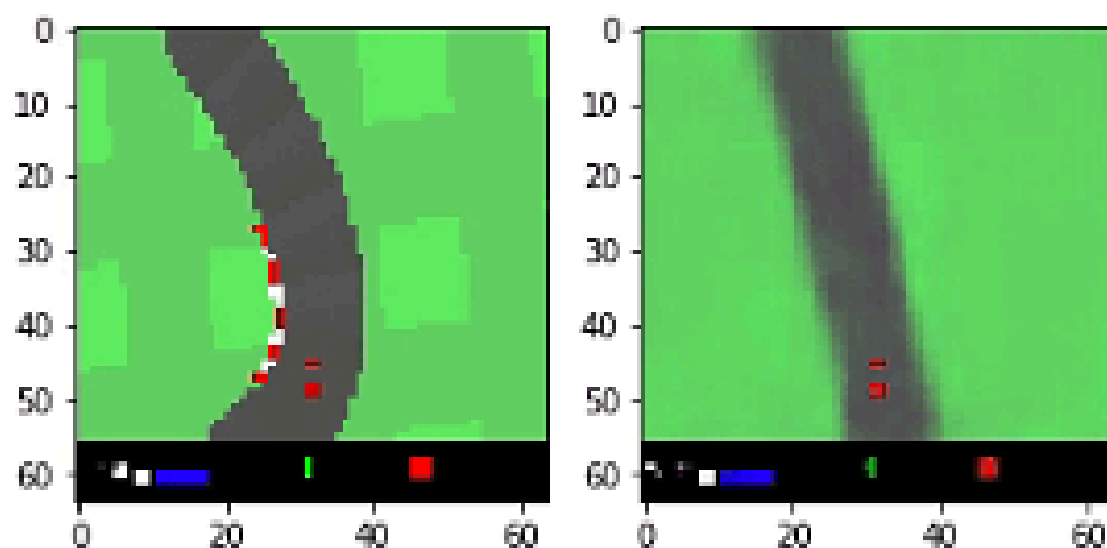
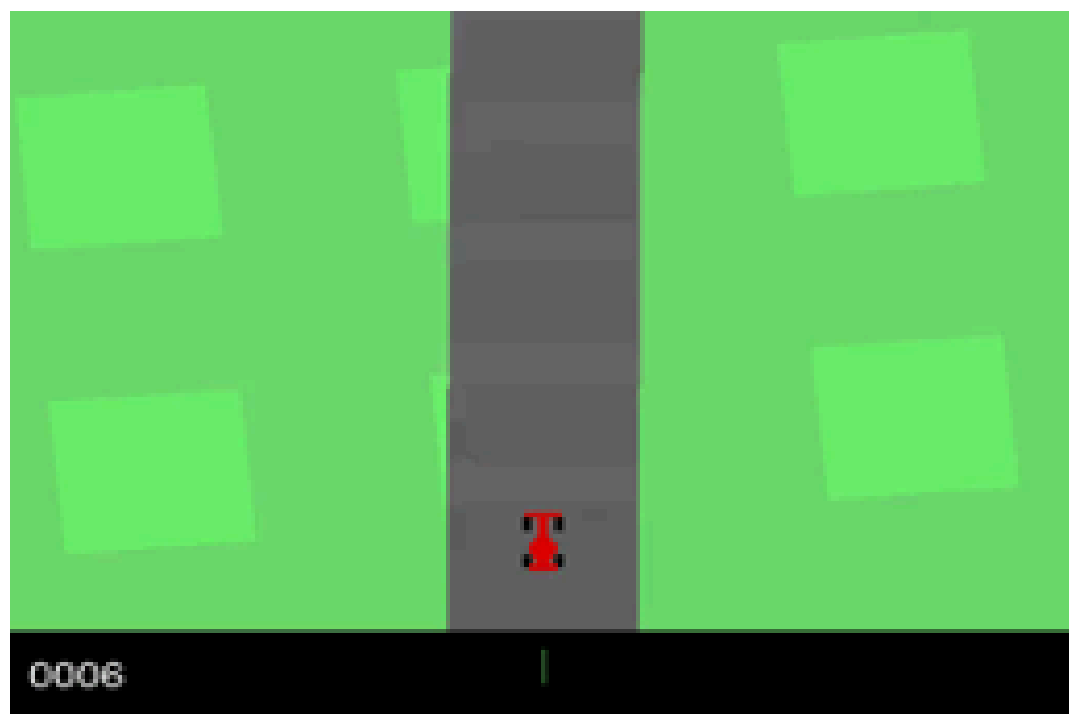


Обработка данных (включая машинное обучение, анализ и визуализацию данных)



Машинное обучение и Игры

Обучение с подкреплением на Python с библиотекой Keras



**Сложно ли научиться
программировать на Python?**

Сложно ли научиться программировать на Python

- Порог вхождения достаточно низкий, особенно для тех начинающих разработчиков, кто знает английский на базовом уровне. Начать практиковаться в несложных скриптах на Python можно почти сразу.
- **Вот пример программы на разных языках программирования, которая выводит на экран фразу «Hello World».**

Java:

```
public class Example {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
}
```

C++:

```
#include <iostream>  
  
int main() {  
    std::cout << "Hello World!";  
    return 0;  
}
```

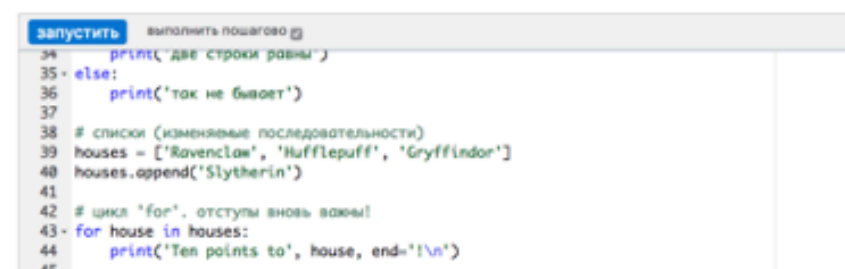
Python:

```
print "Hello World!"
```

<http://pythontutor.ru>

Войти

Бесплатный курс по программированию с нуля.
Работает прямо в браузере.



РАЗНООБРАЗНО

У нас больше сотни задач разной сложности. Когда вы решите

<http://opentechschoool.github.io/python-beginners/ru/index.html>

Python for Beginners v2015.10.02 Material Chapter M Next Languages

Введение в программирование на Python

Содержание:

- Приступая к работе
 - Что тебе потребуется
 - Всё же, что такое Python?
 - Использование Python
- Простое рисование с помощью черепахи
 - Введение
 - Рисуем квадрат
 - Рисуем прямоугольник
 - Больше квадратов
- Переменные
 - Введение
 - Переменная, зовущаяся углом
 - Домик Деда Мороза
- Циклы
 - Введение
 - Рисуем пунктирную линию
 - Комментарии
 - Оптимизируем генератор квадратов
- Функции, определяемые пользователем
 - Введение
 - Функция для рисования квадрата
 - Функция для рисования шестиугольника
- Функции с параметрами
 - Введение
 - Функция с параметрами для шестиугольника произвольного размера
 - Функция с несколькими параметрами
- Условные операторы

<http://pythontutor.com>
Python Tutor

```
Python 2.7
```

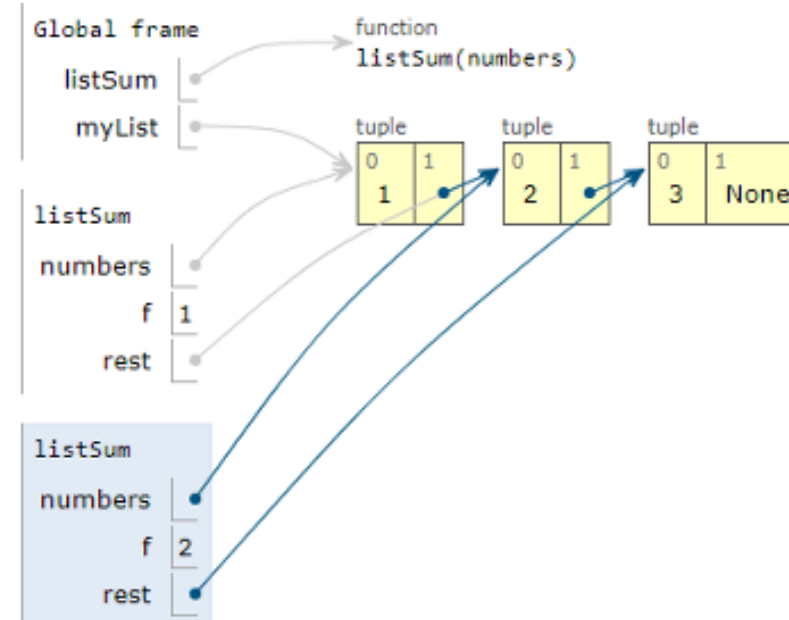
```
1 def listSum(numbers):
2     if not numbers:
3         return 0
4     else:
5         (f, rest) = numbers
6         return f + listSum(rest)
7
8 myList = (1, (2, (3, None)))
9 total = listSum(myList)
```

→ next line to execute

< Back Step 11 of 22 Forward >

Python Tutor by Philip Guo. Support with a small donation.

Objects



<https://docs.python.org/3/>
Официальная документация по Python

Python » English » 3.9.1 » Documentation »

Python 3.9.1 documentation

Welcome! This is the documentation for Python 3.9.1

Parts of the documentation:

in-depth documents on specific topics

[frequently asked questions \(with answers!\)](#)

Необходимый инструментарий

Python

<http://www.python.org>

[Python](#)[PSF](#)[Docs](#)[PyPI](#)[Jobs](#)[Community](#)



[GO](#)[Socialize](#)

[About](#)[Downloads](#)[Documentation](#)[Community](#)[Success Stories](#)[News](#)[Events](#)

```
# Python 3: List comprehensions
>>> fruits = ['Banana', 'Apple', 'Lime']
>>> loud_fruits = [fruit.upper() for fruit in fruits]
>>> print(loud_fruits)
['BANANA', 'APPLE', 'LIME']

# List and the enumerate function
>>> list(enumerate(fruits))
[(0, 'Banana'), (1, 'Apple'), (2, 'Lime')]
```

12345

Compound Data Types

Lists (known as arrays in other languages) are one of the compound data types that Python understands. Lists can be indexed, sliced and manipulated with other built-in functions. [More about lists in Python 3](#)

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. [>>> Learn More](#)



Get Started

Whether you're new to programming or an experienced developer, it's easy to learn and use Python.

[Start with our Beginner's Guide](#)



Download

Python source code and installers are available for download for all versions!

Latest: [Python 3.7.0](#)



Docs

Documentation for Python's standard library, along with tutorials and guides, are available online.

[docs.python.org](#)

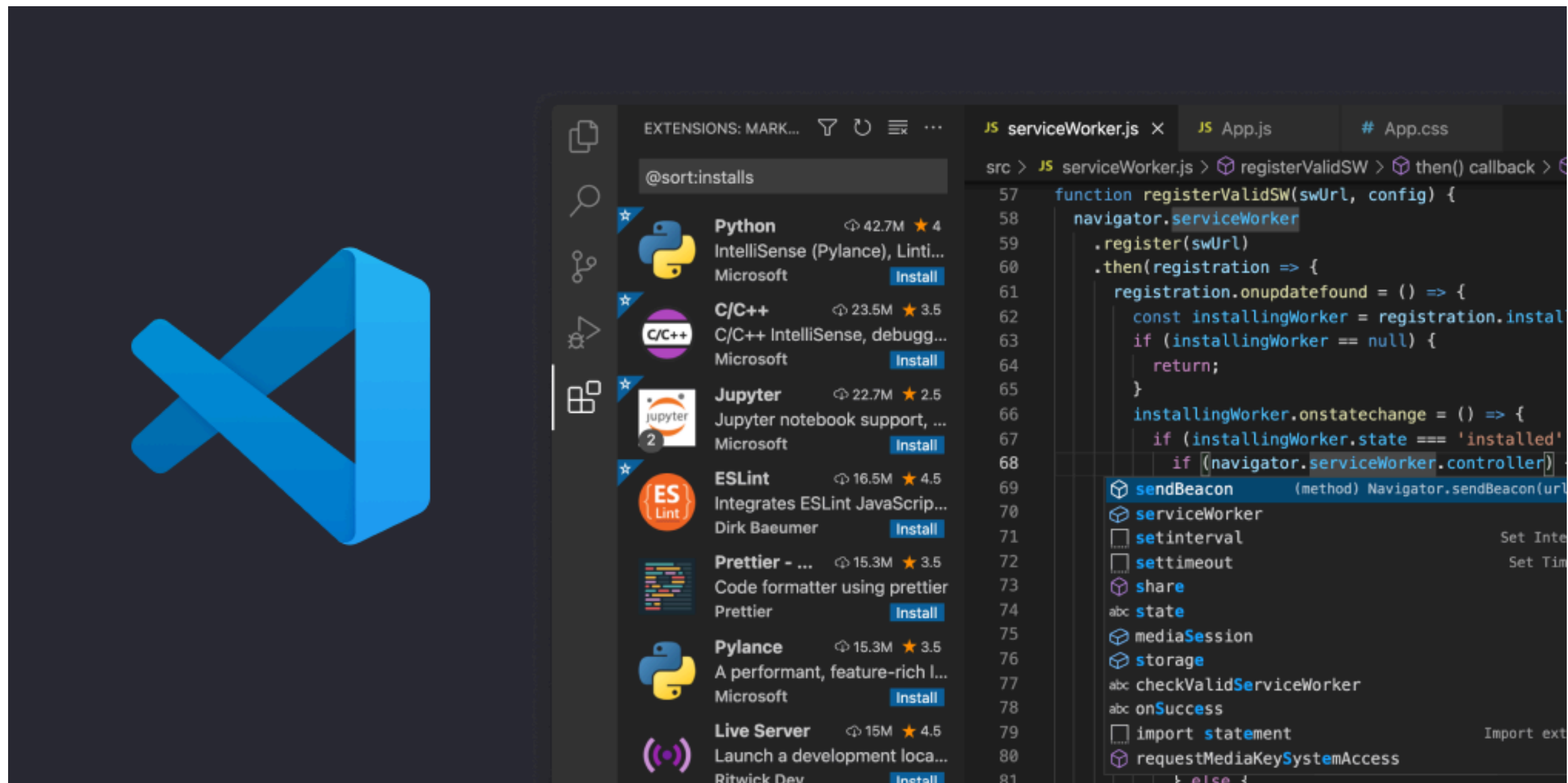


Jobs

Looking for work or have a Python related position that you're trying to hire for? Our **relaunched community-run job board** is the place to go.

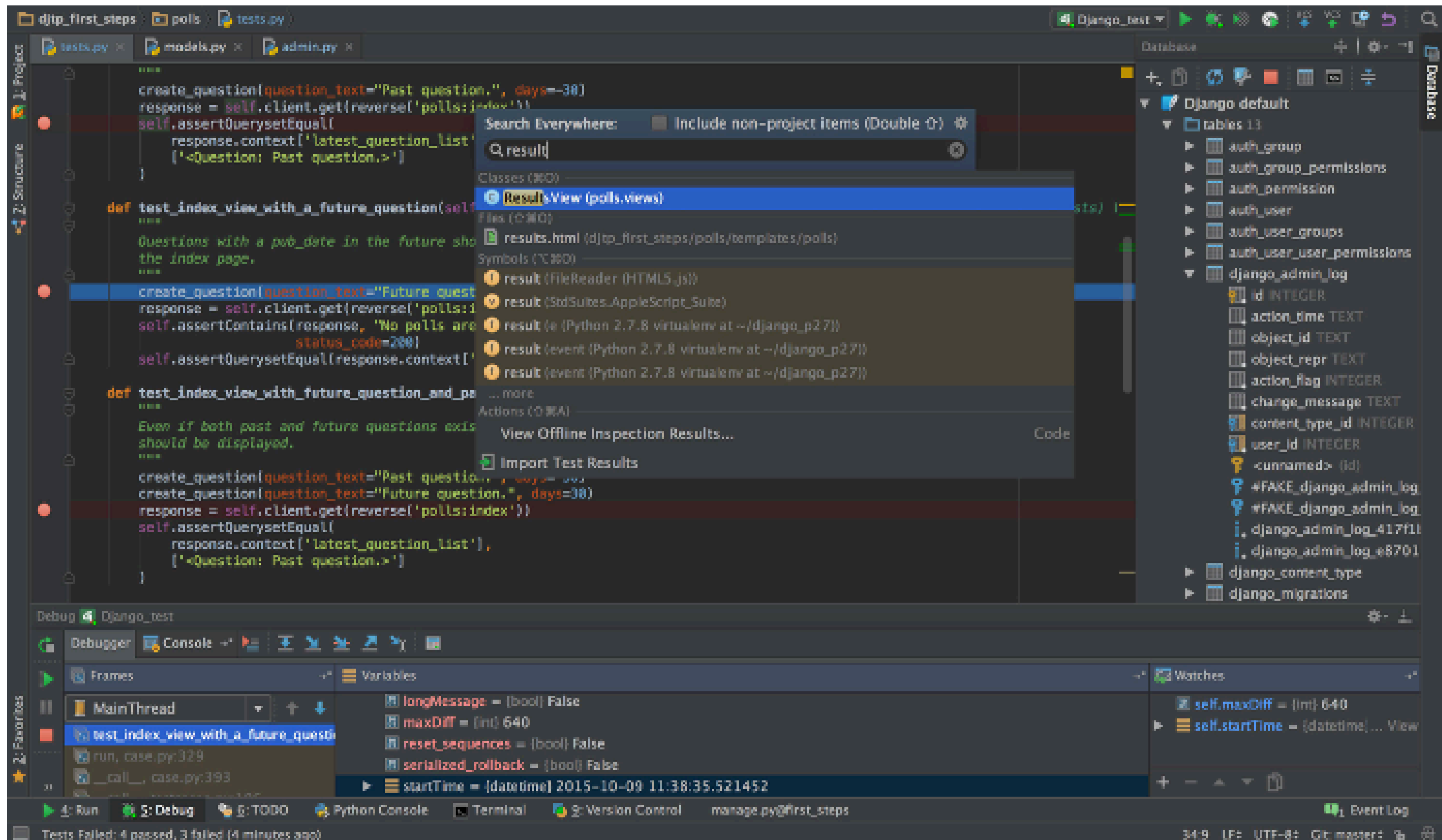
Visual Studio Code (VSCode)

VSCode — это легкая и гибкая среда разработки, которая поддерживает Python через специальные расширения.



PyCharm

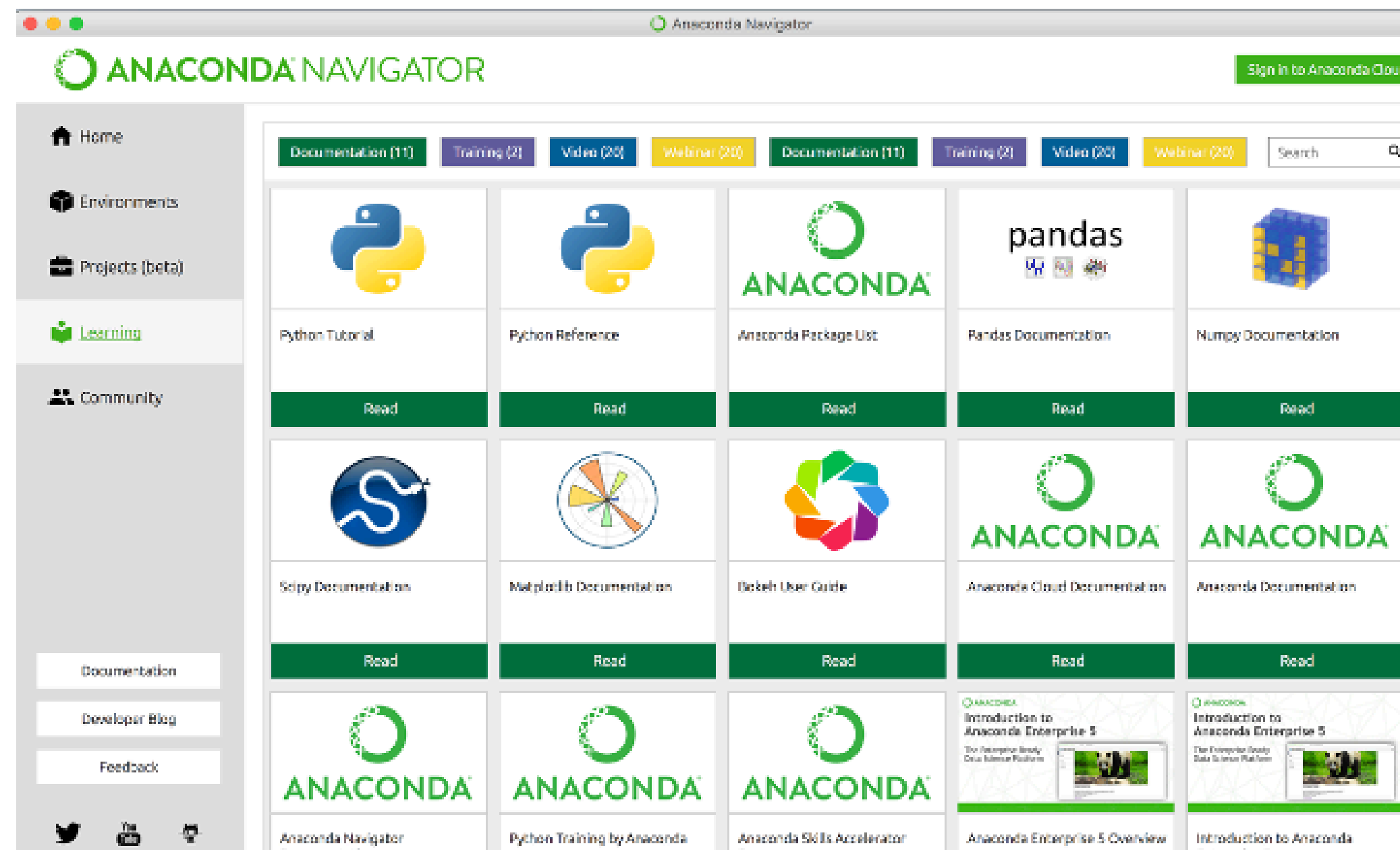
<https://www.jetbrains.com/pycharm/>



Anaconda — это дистрибутив Python и R, который используется для работы с наукой о данных, машинным обучением, глубоким обучением и крупными вычислительными задачами. Anaconda включает в себя множество предустановленных библиотек и утилит, таких как NumPy, Pandas, Matplotlib и Jupyter Notebook, что делает его удобным для быстрой настройки среды разработки.

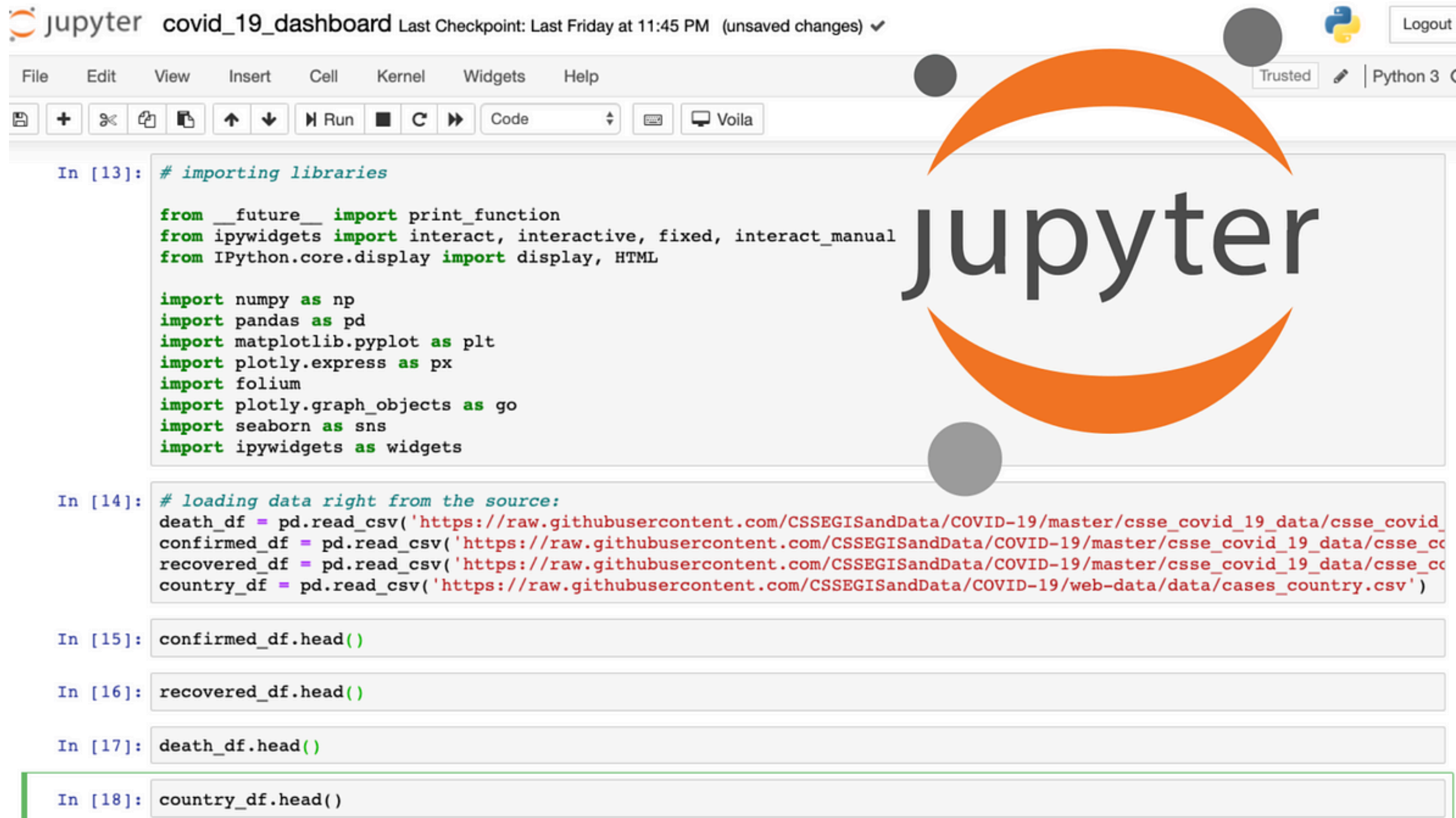
Anaconda

<https://www.anaconda.com/products/individual>



Jupyter Notebook

Jupyter Notebook — это интерактивная среда для написания и выполнения кода в режиме реального времени. Он широко используется в науке о данных и для анализа данных.



```
In [13]: # importing libraries

from __future__ import print_function
from ipywidgets import interact, interactive, fixed, interact_manual
from IPython.core.display import display, HTML

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.express as px
import folium
import plotly.graph_objects as go
import seaborn as sns
import ipywidgets as widgets

In [14]: # loading data right from the source:
death_df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_data/confirmed_df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_data/recovered_df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_data/country_df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/web-data/data/cases_country.csv')

In [15]: confirmed_df.head()

In [16]: recovered_df.head()

In [17]: death_df.head()

In [18]: country_df.head()
```



Запускается интерактивная графическая среда IDLE и появление приглашения для ввода команд:

```
Type "copyright", "credits" or "license()" for  
more information.
```

```
>>>
```

Достоинства Python:

- Кроссплатформенность и бесплатность.
- Простой синтаксис и богатые возможности позволяют записывать программы очень кратко, но в то же время понятно.
- Богатая стандартная библиотека, возможность разработки промышленных приложений (для работы с сетью, GUI, базами данных и т.д.)

Переменные в Python

нужно присвоить некоторому идентификатору значение при помощи оператора присваивания «=»:

- `a = 10`
- `b = 3.1415926`
- `c = «Hello»`
- `d = [1, 2, 3]`

В этом примере используются четыре переменные:

- переменная **a** хранит значение типа **int** (целое число),
- переменная **b** — типа **float** (действительное число),
- переменная **c** — типа **str** (строка),
- переменная **d** — типа **list** (список, в данном случае из трех целых чисел).

Структура простейшей программы в Python

Как правило, программа на Python должна состоять из следующих частей:

- считывание данных,
- решение задачи,
- вывод результата.

Например, программа, считающая сумму двух чисел может иметь следующий вид:

```
a = int(input())  
b = int(input())  
sum = a + b  
print(sum)
```

В то же время в Python программа может быть «однострочником»:

```
print(int(input())+int(input()))
```

Основные принципы синтаксиса языка Python

1. Конец строки является концом инструкции (точка с запятой не требуется).

ПРИМЕР

```
a = 5
```

```
b = 3
```

```
print(a + b)
```

2. Вложенные инструкции объединяются в блоки по величине отступов. Отступ может быть любым, главное, чтобы в пределах одного вложенного блока отступ был одинаков.

ПРИМЕР

```
if a == 5:  
    print('yes')  
    a += 1
```

Типы данных и приоритеты операций в языке Python

- В языке Python выделяют несколько типов данных: целые числа, числа с плавающей точкой(вещественные), строки, логический тип.
Тип каждой переменной может динамически изменяться по ходу выполнения программы. Определить, какой тип имеет переменная, можно с помощью команды **type()**
- ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА
Целое число в Python имеет тип **int**. Оно записывается как последовательность цифр, перед которой также может стоять знак минус.

Основные операции с целыми числами

$A + B$ — сумма;

$A - B$ — разность;

$A * B$ — произведение;

A / B — частное, (результатом этого действия является вещественное число, даже если A нацело делится на B);

$A ** B$ — возведение в степень.

Приоритеты операций

Приоритеты операций в Python совпадают с приоритетом операций в математике, а именно:

1. Выполняются возведения в степень справа налево, то есть

$3 ** 3 ** 3$ это $3 ** (3 ** 3)$.

2. Выполняются унарные минусы (отрицания).

3. Выполняются умножения и деления слева направо. Операции умножения и деления имеют одинаковый приоритет.

4. Выполняются сложения и вычитания слева направо. Операции сложения и вычитания имеют одинаковый приоритет.

Для изменения порядка действий нужно использовать скобки.

ЧИСЛА С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ (ВЕЩЕСТВЕННЫЕ)

- вещественное число в Python имеет тип **float**. Оно записывается как последовательность цифр, перед которой также может стоять знак минус. В качестве разделителя целой и дробной части используется точка.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С вещественными ЧИСЛАМИ

$A + B$ — сумма;

$A - B$ — разность;

$A * B$ — произведение;

A / B — частное, (результатом этого действия является вещественное число, даже если A нацело делится на B);

$A \% B$ — взятие остатка от деления A на B , (подразумевается, что неполное частное является целым числом);

$A // B$ — взятие целой части от деления A на B , (подразумевается, что неполное частное является целым числом);

$A ** B$ — возведение в степень.

В интерактивном режиме IDLE найдем значения следующих математических выражений. После завершения набора выражения нажмите клавишу **Enter** для завершения ввода и вывода результата на экран.

```
>>> 3.0 + 6
```

```
9.0
```

```
>>> 4 + 9
```

```
13
```

```
>>> 1 - 5
```

```
-4
```

```
>>> _ + 6
```

```
2
```

```
>>>
```

Если по какой-либо причине совершить ошибку при вводе команды, то Python сообщит об этом:

```
>>> a
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
```

```
a
```

```
NameError: name 'a' is not defined
```

```
>>>
```

В качестве имен переменных нельзя использовать ключевые слова, которые для Python имеют определенный смысл (эти слова подсвечиваются в IDLE оранжевым цветом):

and	as	assert	break	class	continue
def	del	elif	else	except	
finally	for	from	global	if	import
in	is	lambda	nonlocal	not	or
pass	raise	return	try	while	with
yield	True	False	None		

Контрольные вопросы

- Что такое Python и в каких областях он используется?
- Какие основные преимущества Python как языка программирования?
- Какую команду нужно ввести в терминале, чтобы проверить, установлен ли Python на вашем компьютере?
- Что такое виртуальная среда и для чего она используется в разработке на Python?
- Какое расширение должен иметь файл, чтобы его можно было запустить как скрипт на Python?
- Что такое типы данных и их виды в python?
- Что такое pip?
- как установить библиотеки python через pip

В этом репозитории все ваши практические работы!

[нажми на
ссылку!](#)

